

SHAMS PROJECT

SHAMS PROJECT - Portfolio Enterprise Oracle 19c Data Guard

Oracle Database 19c | Data Guard Enterprise Blueprint

Documento operativo PEYTECH - verificare sempre blueprint, ambiente, licenze e placeholder prima dell'esecuzione.

SHAMS PROJECT: Baseline Comune PEYTECH Oracle 19c

Obiettivo operativo

Definire il contratto comune per i blueprint SHAMS PROJECT prima di scegliere single instance o RAC, CDB o non-CDB. Questa guida centralizza i requisiti che non devono essere duplicati nelle procedure specifiche.

Fonti Oracle ufficiali

- Creazione standby fisico
- Standby fisico con RMAN
- Redo Transport Services
- Protection Modes
- RMAN con Data Guard
- Creazione database con DBCA
- Creazione RAC con DBCA
- CDB physical standby e PDB
- Observer FSFO
- Licensing Oracle Database 19c
- Oracle Developer Downloads

Decisione architetturale

Le quattro varianti sono alternative. Non installarle insieme usando gli stessi nomi.

ID	Cluster locale	Multitenant	Host guide	Note
S1	Oracle Restart single	No	Host single	Compatibilita' legacy
S2	Oracle Restart single	Si	Host single	CDB con PDB applicativo
S3	RAC due nodi	No	Host RAC	Legacy con HA locale

ID	Cluster locale	Multitenant	Host guide	Note
S4	RAC due nodi	Si	Host RAC	Target preferito greenfield

Oracle 19c supporta ancora non-CDB, ma l'architettura e' deprecata. Per nuovi database preferire CDB/PDB salvo vincoli applicativi documentati.

Naming PEYTECH

Oggetto	Valore di esempio
Prefisso progetto	M24SHAMS
Ambiente	C
Sito primary	PE
Sito standby	SE
DB_NAME condiviso / CDB name	M24SHAMS
Primary DB_UNIQUE_NAME	M24SHAMSPEC
Standby DB_UNIQUE_NAME	M24SHAMSSEC
DBCA Global Database Name primary	M24SHAMSPEC oppure M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN>
DBCA SID primary single instance	M24SHAMSPEC
DBCA SID prefix primary RAC	M24SHAMSPEC
SID locale auxiliary standby single instance	M24SHAMSSEC
PDB applicativo, solo CDB	M24SHAMSC_APP
Service read-write	M24SHAMSC_PRY
Service Active Data Guard	M24SHAMSC_RO
TNS primary DG	M24SHAMSPEC_DG
TNS standby DG	M24SHAMSSEC_DG
Listener DG	1531/TCP

Oggetto	Valore di esempio
ASM DATA	+M24SHAMS_DATA
ASM FRA	+M24SHAMS_FRA

Il nome si costruisce come:

DB_UNIQUE_NAME = <NOME_BASE><DATACENTER><AMBIENTE>

Per M24SHAMS:

Ambiente	Primary PE	Standby SE
Collaudo C	M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
Produzione P	M24SHAMSPEP	M24SHAMSSEP

Questo pacchetto implementa il collaudo C. La riga produzione serve solo a rendere esplicita la regola di naming: non sostituire automaticamente l'ambiente senza un change approvato.

Per RAC:

Oggetto	Primary PE	Standby SE
SID prefix	M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
Istanza nodo 1	M24SHAMSPEC1	M24SHAMSSEC1
Istanza nodo 2	M24SHAMSPEC2	M24SHAMSSEC2
SCAN	<PRIMARY_SCAN>	<STANDBY_SCAN>

Il SID prefix deve richiamare DB_UNIQUE_NAME e includere datacenter e ambiente. Per RAC DBCA aggiunge il numero dell'istanza al prefix.

Scheda inventario

Campo	Primary PE	Standby SE
FQDN host o nodi RAC	<PRIMARY_HOSTS>	<STANDBY_HOSTS>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IPS>	<STANDBY_PUBLIC_IPS>
IP rete Data Guard	<PRIMARY_DG_IPS>	<STANDBY_DG_IPS>
SCAN, solo RAC	<PRIMARY_SCAN>	<STANDBY_SCAN>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
Oracle Home	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
RU Grid / DB	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>
FRA bytes	<FRA_BYTES>	<FRA_BYTES>
Keystore	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>
Recovery catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>	<RMAN_CATALOG_TNS>
Backup destination	<BACKUP_DEST>	<BACKUP_DEST>

Gate business e Security:

Gate	Valore
Blueprint scelto	<S1/S2/S3/S4>
RPO / RTO	<RPO> / <RTO>
Latenza PE-SE	<LATENZA_MS>
Redo medio e piccolo	<MB_SEC>
Active Data Guard	<PRODUZIONE_CON_EVIDENZA/LAB_PERSONALE/NO>
TDE richiesto	<SI/NO - evidenza>
FSFO richiesto	<SI/NO - evidenza>
Trasporto approvato	<SYNC_AFFIRM/FASTSYNC_NOAFFIRM/ASYNC>

Procedura operativa

1. Preparazione database

Regole comuni:

1. primary e physical standby condividono DB_NAME e DBID;
2. DB_UNIQUE_NAME deve essere diverso;
3. in DBCA sul primary inserire Global Database Name site-specific

M24SHAMSPEC[.<DB_DOMAIN>]; usare SID M24SHAMSPEC per single instance

oppure SID prefix M24SHAMSPEC per RAC;

1. aprire All Initialization Parameters e verificare

DB_NAME=M24SHAMS, DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC e inclusione nello SPFILE;

2. lo standby si crea con RMAN duplicate o metodo fisico approvato, non con

DBCA indipendente;

3. sullo standby usare il SID locale auxiliary M24SHAMSSEC oppure

M24SHAMSSEC1/2 per RAC, secondo la SOP scelta;

4. abilitare ARCHIVELOG, FORCE LOGGING, OMF, FRA e

STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;

5. creare SRL su entrambi i ruoli prima di uno switchover;
6. usare password file coerenti, prompt interattivo o wallet SEPS;
7. non scrivere password negli argomenti shell.

Per la compilazione puntuale del wizard usare la

matrice campi DBCA.

2. Redo e SRL

La baseline PEYTECH parte da quattro online redo log group da 4G per thread,

ma il sizing finale dipende dal carico reale.

Architettura	Thread	SRL minimi
Single instance	THREAD 1	online group + 1
RAC due nodi	THREAD 1, THREAD 2	online group + 1 per thread

Query:

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$standby_log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

3. Protection mode

Configurare Broker e scegliere il profilo dopo test di latenza:

Profilo	Uso
MaxAvailability + SYNC	Preferito se latenza commit accettabile
MaxAvailability + FASTSYNC	Solo con rischio residuo NOAFFIRM approvato
MaxPerformance + ASYNC	Rollback operativo o rete non compatibile

4. Active Data Guard, RMAN e TDE

- Il setup Data Guard base resta valido con standby MOUNTED e Redo Apply.
- Active Data Guard READ ONLY WITH APPLY e' opzionale. In produzione

richiede evidenza formale; nel lab personale e' esercitabile nei limiti dei termini developer accettati al download.

- RMAN offload sul physical standby usa recovery catalog e deletion policy Data Guard-aware.
- TDE richiede assessment; se attivo, distribuire keystore e validare apertura sullo standby prima del duplicate e dopo ogni rekey.
- In CDB, valutare keystore root e PDB, query CDB_* e servizi PDB dedicati.

Per rete, duplicate e Broker usa

Network e Broker.

Per la variante read-only usa

Active Data Guard e servizi.

Per evidenze e drill usa

Evidence e drill test book.

5. FSFO

Configurare prima Broker e switchover manuale. Attivare Observer e FSFO solo

dopo stabilizzazione usando

Observer FSFO PEYTECH.

Validazione finale

SHOW CONFIGURATION;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;

SHOW FAST_START FAILOVER;

```
SHOW OBSERVER;
```

Verificare inoltre:

- lag entro soglia;
- SRL completi per ogni thread;
- servizi presenti solo sul ruolo previsto; _RO solo se ADG e' autorizzato;
- PDB aperta e propagata sullo standby per S2 e S4;
- backup RMAN standby visibile nel catalogo;
- switchover e switchback riusciti;
- FSFO provato con drill autorizzato.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima azione
Duplicate fallisce	listener statico, password file, NOMOUNT, ASM, keystore
SRL non usati	confronta thread, gruppi e dimensioni
PDB assente sullo standby	controlla STANDBYS, apply e ENABLED_PDBS_ON_STANDBY

Sintomo	Prima azione
Commit lenti	rollback a MaxPerformance ASYNC
FRA piena con lag	usa DG-061
Observer non parte	wallet SEPS, TNS, permessi file, Broker

SOP Enterprise M24SHAMS: Staging Single Instance Data Guard 19c Non-CDB

Obiettivo operativo

Creare e portare in esercizio il database Oracle M24SHAMS per l'ambiente di collaudo/staging C, con primary single instance nel sito PE e physical standby nel sito SE. Entrambi i server usano Oracle Restart/HAS, ASM e Oracle Managed Files (OMF).

La configurazione target include Data Guard Broker e backup RMAN eseguito sullo standby con recovery catalog. Active Data Guard e il servizio _RO sono opzionali e richiedono il gate licenza. Fast-Start Failover (FSFO) non fa parte di questo change: viene attivato successivamente seguendo Observer FSFO PEYTECH.

Questa SOP e' specifica per M24SHAMS. Per il modello riutilizzabile consulta Produzione Single Instance Data Guard Non-CDB.

Principi e fonti

Ordine di precedenza usato nel documento:

1. documentazione ufficiale Oracle Database 19c;
2. standard PEYTECH PEYTECH_Database_Install_Configure_BestPractice_0.5;
3. convenzioni operative approvate nel change;
4. esempi della chat di raccolta requisiti, usati solo come materiale di lavoro.

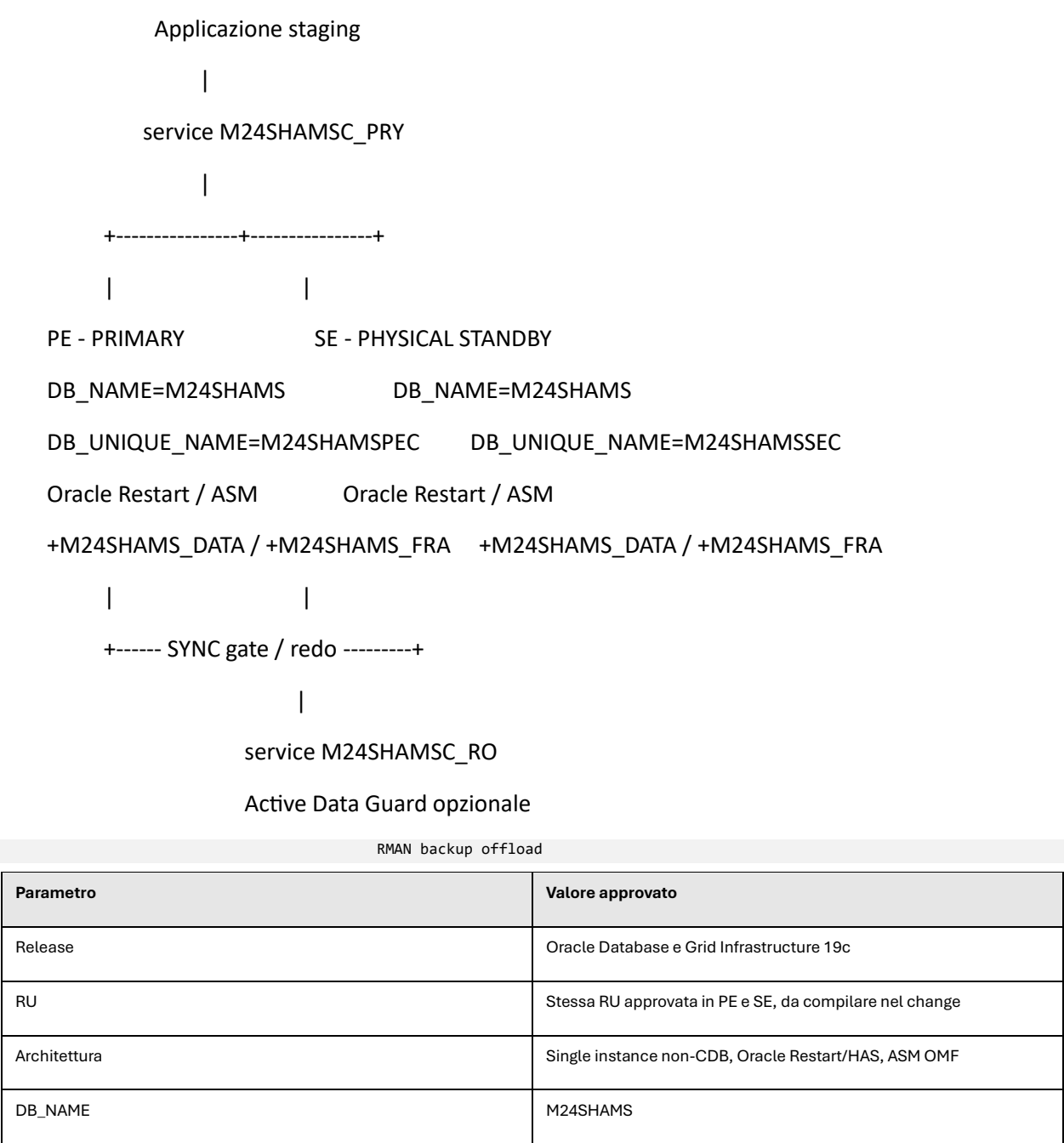
Fonti Oracle:

- Creazione database con DBCA
- Creazione standby fisico con RMAN
- Redo Transport Services
- Protection Modes
- RMAN in configurazioni Data Guard
- TDE con Data Guard
- Deprecazioni Oracle Database 19c

[!IMPORTANT]

Oracle Database 19c supporta ancora i database non-CDB, ma l'architettura e' deprecata. La scelta non-CDB deve essere registrata nel change e accompagnata da una roadmap futura verso CDB/PDB.

Architettura target



Parametro	Valore approvato
Primary PE	M24SHAMSPEC
Standby SE	M24SHAMSSEC
Servizio primary	M24SHAMSC_PRY
Servizio standby ADG	M24SHAMSC_RO
ASM	+M24SHAMS_DATA, +M24SHAMS_FRA
Listener Data Guard	Porta 1531
Broker	Obbligatorio
Protection mode	MaxAvailability dopo gate di latenza
FSFO	Change separato

Ruoli e prerequisiti

Prima dell'esecuzione assegna un owner per ciascuna area:

Area	Owner	Evidenza richiesta
Change manager	<NOME>	Change approvato e finestra
DBA Oracle	<NOME>	Output assessment e verbale Go/No-Go
Sistemista Linux	<NOME>	Verifica host, mount, multipath e spazio
Storage	<NOME>	LUN, ridondanza e crescita FRA
Networking	<NOME>	DNS, porte e latenza PE-SE
Security	<NOME>	Gate Active Data Guard e decisione TDE
Backup	<NOME>	Recovery catalog, destinazione e restore test

La preparazione host e software e' descritta in

Allegato Host Oracle Restart ASM 19c.

Scheda inventario preflight

Non eseguire i comandi con placeholder irrisolti.

Campo	Primary PE	Standby SE
Hostname FQDN	<PRIMARY_FQDN>	<STANDBY_FQDN>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IP>	<STANDBY_PUBLIC_IP>
IP rete Data Guard	<PRIMARY_DG_IP>	<STANDBY_DG_IP>
Oracle Base	<ORACLE_BASE>	<ORACLE_BASE>
Oracle Home 19c	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
Grid Home 19c	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
RU Grid / DB	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>
Listener DG	<PRIMARY_DG_IP>:1531	<STANDBY_DG_IP>:1531
Diskgroup DATA	+M24SHAMS_DATA	+M24SHAMS_DATA
Diskgroup FRA	+M24SHAMS_FRA	+M24SHAMS_FRA
FRA bytes	<FRA_BYTES>	<FRA_BYTES>
Directory audit	<AUDIT_DIR>	<AUDIT_DIR>
Keystore TDE	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>	<KEYSTORE_DIR oppure N/A>
Recovery catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>	<RMAN_CATALOG_TNS>
Destinazione backup	<BACKUP_DEST>	<BACKUP_DEST>

Registra anche:

Gate	Valore
RPO richiesto	<RPO>
RTO richiesto	<RTO>
Latenza PE-SE misurata	<LATENZA_MS>

Gate	Valore
Redo medio e picco	<MB_SEC>
Active Data Guard	<PRODUZIONE_CON_EVIDENZA/LAB_PERSONALE/NO>
TDE richiesto	<SI/NO - riferimento approvazione>
Percorso creazione primary	<DBCA_SCRIPT_REVIEW/GOLDEN_RMAN>
Trasporto scelto	<SYNC_AFFIRM/FASTSYNC_NOAFFIRM>

Procedura operativa

1. Assessment iniziale

Esegui sul server di riferimento e sul nuovo primary, se già esistente. Salva gli output nell'evidence pack del change.

```
SET LINES 240 PAGES 500 TRIMSPOOL ON
```

```
SPOOL m24shams_assessment.log
```

```
SELECT name, dbid, db_unique_name, open_mode, database_role,
       log_mode, force_logging, flashback_on, protection_mode
FROM v$database;
```

```
SELECT instance_name, host_name, version, status, database_status
FROM v$instance;
```

```
SELECT parameter, value
FROM nls_database_parameters
WHERE parameter IN (
    'NLS_CHARACTERSET',
    'NLS_NCHAR_CHARACTERSET',
```

```
'NLS_LANGUAGE',  
'NLS_TERRITORY'  
)  
ORDER BY parameter;
```

```
SELECT comp_id, comp_name, version, status  
FROM dba_registry  
ORDER BY comp_id;
```

```
SELECT name, value, isdefault, ismodified  
FROM v$parameter  
WHERE name IN (  
    'compatible',  
    'db_block_size',  
    'processes',  
    'sessions',  
    'open_cursors',  
    'sga_target',  
    'pga_aggregate_target',  
    'db_create_file_dest',  
    'db_recovery_file_dest',  
    'db_recovery_file_dest_size',  
    'control_files',  
    'log_archive_config',  
    'log_archive_dest_1',  
    'log_archive_dest_2',  
    'standby_file_management',  
    'fal_server',
```

```
'dg_broker_start',  
'wallet_root',  
'tde_configuration'  
)
```

```
ORDER BY name;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, members, status  
FROM v$log  
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status  
FROM v$standby_log  
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT name, value, unit  
FROM v$pgastat  
WHERE name IN ('aggregate PGA target parameter', 'maximum PGA allocated');
```

```
SELECT dest_id, status, target, destination, db_unique_name, error  
FROM v$archive_dest  
WHERE status <> 'INACTIVE'  
ORDER BY dest_id;
```

```
SELECT wrl_type, wrl_parameter, status, wallet_type  
FROM v$encryption_wallet;
```

```
SPPOOL OFF
```

Sul sistema operativo:

```
hostname -f
```

```
uname -r
```

```
id oracle
```

```
df -hT
```

```
df -ih
```

```
lsblk
```

```
timedatectl
```

```
opatch lsinventory
```

```
srvctl config asm
```

```
srvctl status asm
```

```
asmcmd lsdg
```

La query V\$ENCRYPTION_WALLET puo' generare un warning in alert log anche se TDE non e' configurato. Registralo come esito dell'assessment, non come errore automatico.

2. Decisione sul metodo di creazione

Il change deve scegliere uno dei due percorsi. Entrambi producono un primary nuovo e pulito.

Percorso	Quando usarlo	Vincolo
DBCA script review	Nessun golden template approvato o requisiti specifici applicativi	DBCA genera gli script; il DBA li revisiona prima dell'esecuzione
Golden RMAN vuoto	Esiste un template standard, vuoto, aggiornato e formalmente approvato	Verificare provenienza, patch level, componenti e assenza dati applicativi

Non clonare implicitamente un database con dati applicativi. Un physical standby non viene creato con DBCA: deve mantenere lo stesso DBID del primary e si crea con RMAN DUPLICATE ... FOR STANDBY.

3A. Creazione primary con DBCA script review

Accedi al DB Home, non al Grid Home:

```
export ORACLE_BASE=<ORACLE_BASE>
```

```
export ORACLE_HOME=<ORACLE_HOME>
```

```
export PATH="$ORACLE_HOME/bin:$PATH"
```

```
dbca
```

In DBCA seleziona:

1. Create a database;
2. Advanced configuration;
3. Custom Database;
4. single instance;
5. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure

M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se il dominio aziendale e' previsto;

1. SID M24SHAMSPEC;
2. in All Initialization Parameters verifica o imposta

DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello

SPFILE;

1. non selezionare Create as Container database;
2. storage ASM e OMF su +M24SHAMS_DATA;
3. FRA su +M24SHAMS_FRA con dimensione approvata;
4. ARCHIVELOG;
5. charset AL32UTF8, national charset AL16UTF16;
6. solo i componenti richiesti dall'applicazione;
7. Generate Database Creation Scripts.

M24SHAMS e' il nome base condiviso dalla coppia Data Guard.

M24SHAMSPEC identifica invece primary, datacenter PE e collaudo C.

Lo standby non viene creato con un secondo wizard DBCA: usa

DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC e SID locale auxiliary M24SHAMSSEC durante il duplicate RMAN.

Per verificare ogni scelta GUI usa la

matrice campi DBCA.

Revisiona gli script generati. Verifica almeno:

- assenza di path filesystem non approvati;
- assenza di componenti non richiesti, incluso OJVM se non necessario;
- DB_NAME=M24SHAMS;

- DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC;
- SID primary M24SHAMSPEC;
- storage ASM/OMF;
- control file ridonati tra DATA e FRA;
- nessuna password lasciata in file leggibili da altri utenti;
- profili locali non-CDB, senza prefisso comune C##.

Esegui solo gli script approvati e conserva la versione firmata nell'evidence pack.

3B. Creazione primary con golden template RMAN vuoto

Usa questo percorso solo se l'inventario contiene l'identificativo del golden template e l'approvazione.

GOLDEN_TEMPLATE_ID=<ID>

GOLDEN_PATCH_LEVEL=<RU>

GOLDEN_BACKUP_LOCATION=<PATH>

GOLDEN_APPROVAL=<RIFERIMENTO>

Il restore deve creare un database indipendente con DBID nuovo. Non usare FOR STANDBY per il primary. Prima del rilascio verifica:

- assenza di schemi applicativi non autorizzati;
- patch level e DBA_REGISTRY_SQLPATCH;
- componenti registrati;
- nome, servizi, directory e job;
- password rotation e password file;
- nuovo backup baseline.

4. Hardening del primary prima di Data Guard

Connetti localmente con autenticazione OS:

```
sqlplus / as sysdba
```

Non inserire password negli argomenti shell, nei file di script o nei comandi eseguiti in background.

Imposta i prerequisiti:

```
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_unique_name='M24SHAMSPEC' SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES> SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET log_archive_config=
```

```
'DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)' SCOPE=BOTH;
```

Se ARCHIVELOG non e' attivo:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

```
STARTUP MOUNT;
```

```
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

Configura l'archiviazione locale:

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1=
'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)
```

```
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC' SCOPE=BOTH;
```

Non impostare ancora il trasporto remoto finche' listener, standby e SRL non sono pronti.

5. Online redo log e standby redo log

Lo standard PEYTECH di partenza e' quattro online redo log group da 4G per thread. Conferma la scelta con il carico misurato: la frequenza di log switch non deve essere governata da una copia cieca dello standard.

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, members, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
```

FROM v\$standby_log

```
ORDER BY thread#, group#;
```

Per single instance esiste solo THREAD 1. Gli SRL devono essere creati sia sul primary sia sullo standby, con dimensione almeno pari al redo online piu' grande. Usare almeno online redo group + 1: con quattro gruppi online creare cinque SRL.

Esempio OMF da adattare ai group number liberi:

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 11 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 12 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 13 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 14 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 15 SIZE 4G;
```

Non eliminare redo log CURRENT o ACTIVE. Ogni variazione dei redo online richiede query di stato, log switch controllati e validazione separata.

6. Oracle Net e listener Data Guard

Usa un listener dedicato su porta 1531. Integra i file aziendali tramite IFILE se la convenzione locale lo prevede.

Esempio tnsnames.ora:

```
M24SHAMSPEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
```

```
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <PRIMARY_DG_FQDN>)(PORT = 1531))
```

```
(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = M24SHAMSPEC_DG))
```

```
)
```

```
M24SHAMSSEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
```

```
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <STANDBY_DG_FQDN>)(PORT = 1531))
```

```
(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = M24SHAMSSEC_DG))
```

```
)
```

Esempio statico da adattare in listener.ora sul primary:

```
SID_LIST_LISTENER_DG =
```

```
(SID_LIST =
  (SID_DESC =
    (GLOBAL_DBNAME = M24SHAMSPEC_DG)
    (ORACLE_HOME = <ORACLE_HOME>)
    (SID_NAME = M24SHAMSPEC)
  )
)
```

Sul server standby usa GLOBAL_DBNAME=M24SHAMSSEC_DG e

SID_NAME=M24SHAMSSEC.

Test:

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

```
tnsping M24SHAMSPEC_DG
```

```
tnsping M24SHAMSSEC_DG
```

7. Password file e autenticazione

Primary e standby devono avere password file coerenti per le connessioni amministrative Data Guard. Crea o aggiorna il file sul primary secondo la procedura aziendale, quindi trasferiscilo con canale sicuro allo standby e limita i permessi.

```
scp <PRIMARY_PASSWORD_FILE> oracle@<STANDBY_FQDN>:<STANDBY_PASSWORD_FILE>
```

```
ssh oracle@<STANDBY_FQDN> chmod 600 <STANDBY_PASSWORD_FILE>
```

Non mostrare password in chiaro. Per le connessioni remote usa prompt interattivo o wallet SEPS approvato.

8. Gate TDE

TDE non viene attivato automaticamente. Registra la decisione Security.

Assessment:

```
SHOW PARAMETER wallet_root
```

```
SHOW PARAMETER tde_configuration
```

```
SELECT wrl_type, wrl_parameter, status, wallet_type
FROM v$encryption_wallet;
```

```
SELECT owner, table_name, column_name, encryption_alg
FROM dba_encrypted_columns
ORDER BY owner, table_name, column_name;
```

```
SELECT tablespace_name, encrypted
FROM dba_tablespaces
```

```
ORDER BY tablespace_name;
```

Se TDE e' richiesto:

1. usa il runbook aziendale per creare o aprire il keystore;
2. effettua un backup del keystore;
3. distribuisce il keystore sullo standby con canale sicuro prima del duplicate;
4. imposta permessi minimi;
5. valida apertura e recovery;
6. ripeti distribuzione e validazione dopo ogni rekey.

Il runbook operativo di riferimento e'

TDE Wallet/Keystore.

9. Avvio auxiliary e RMAN duplicate dello standby

Sul server standby prepara un pfile minimo:

```
db_name='M24SHAMS'
```

```
db_unique_name='M24SHAMSSEC'
```

```
db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
```

```
db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
```

```
db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES>
```

```
audit_file_dest='<AUDIT_DIR>'
```

Avvia l'auxiliary:

export ORACLE_SID=M24SHAMSSEC

```
sqlplus / as sysdba
STARTUP NOMOUNT PFILE='<PFILE_PATH>';
```

Da una shell amministrativa avvia RMAN. Il comando richiede le password con prompt interattivo: non aggiungerle alla command line.

```
rman target sys@M24SHAMSSEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
    FOR STANDBY
    FROM ACTIVE DATABASE
    DORECOVER
    SPFILE
      SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
      SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
      SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
      SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
      SET log_archive_config='DG_CONFIG=(M24SHAMSSEC,M24SHAMSSEC)'
      SET fal_server='M24SHAMSSEC_DG'
      SET standby_file_management='AUTO'
  NOFILENAMECHECK;
}
```

NOFILENAMECHECK e' ammesso solo dopo aver confermato che primary e standby sono su host e storage distinti. Se la rete non regge l'active duplicate, usa il percorso backup-based documentato nella guida generica.

10. Parametri redo transport simmetrici

Sul primary:

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2=
'SERVICE=M24SHAMSSEC_DG
SYNC AFFIRM
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE)
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET fal_server='M24SHAMSSEC_DG' SCOPE=BOTH;
```

```
ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;
```

Sullo standby:

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1=
```

```
'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2=
'SERVICE=M24SHAMSPEC_DG
SYNC AFFIRM
VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE)
DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;
```

Verifica che lo standby abbia cinque SRL da 4G, oppure il numero e la dimensione approvati dal gate redo.

11. Apply e Active Data Guard

Prima di aprire lo standby verifica l'evidenza della licenza Active Data Guard.

Sullo standby:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

Controlla:

```
SELECT open_mode, database_role FROM v$database;
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#
```

```
FROM v$managed_standby
```

```
ORDER BY process;
```

```
SELECT name, value, unit
```

```
FROM v$dataguard_stats
```

```
WHERE name IN ('transport lag', 'apply lag');
```

L'esito atteso e' READ ONLY WITH APPLY e ruolo PHYSICAL STANDBY.

12. Registrazione Oracle Restart e servizi

Verifica la sintassi disponibile nella RU installata:

```
srvctl add database -help
```

```
srvctl add service -help
```

Registra su ciascun host la risorsa locale con DB Home, spfile ASM, ruolo e diskgroup corretti. Non usare srvctl add instance: e' un comando RAC e non serve in questa architettura.

Esempio da adattare sul primary:

```
srvctl add database \
  -db M24SHAMSPEC \
  -oraclehome <ORACLE_HOME> \
  -spfile <ASM_SPFILE_PATH> \
  -role PRIMARY \
  -startoption OPEN \
  -stopoption IMMEDIATE \
  -diskgroup "M24SHAMS_DATA,M24SHAMS_FRA"
```

Esempio sullo standby:

```
srvctl add database \
  -db M24SHAMSSEC \
  -oraclehome <ORACLE_HOME> \
  -spfile <ASM_SPFILE_PATH> \
  -role PHYSICAL_STANDBY \
  -startoption MOUNT \
  -stopoption IMMEDIATE \
  -diskgroup "M24SHAMS_DATA,M24SHAMS_FRA"
```

Configura i servizi role-based su entrambi i siti secondo la sintassi della RU:

```
M24SHAMSC_PRY -> PRIMARY
```

```
M24SHAMSC_RO -> PHYSICAL_STANDBY
```

Verifica:

```
srvctl config database -db M24SHAMSPEC
```

```
srvctl config database -db M24SHAMSSEC
```

```
srvctl status database -db M24SHAMSPEC
```

```
srvctl status database -db M24SHAMSSEC
```

13. Data Guard Broker

Da un host con Oracle Client e dgmgrl:

```
dgmgrl
```

Connettiti con prompt interattivo o wallet approvato, quindi:

```
CREATE CONFIGURATION M24SHAMS_DG AS
```

```
  PRIMARY DATABASE IS M24SHAMSPEC
```

```
  CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG;
```

```
ADD DATABASE M24SHAMSSEC AS
```

```
  CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSSEC_DG
```

```
  MAINTAINED AS PHYSICAL;
```

```
ENABLE CONFIGURATION;
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

14. Gate MaxAvailability

Il change parte con test controllati. Misura latenza commit applicativa, transport lag, apply lag e stabilita' rete.

Profilo preferito quando la latenza e' accettabile:

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='SYNC';
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

Se il business approva un rischio residuo diverso per ridurre la latenza:

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='FASTSYNC';
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

FASTSYNC equivale a SYNC NOAFFIRM: riduce il tempo di commit, ma non attende la persistenza del redo sul disco remoto. La scelta deve apparire nel verbale Go/No-Go.

Rollback del protection mode se la latenza o la rete non sono accettabili:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
```

```
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='ASYN';
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

15. RMAN offload sullo standby

Il recovery catalog e' obbligatorio per rendere coerenti le operazioni RMAN tra i siti. Non registrare lo standby come database indipendente: primary e standby hanno lo stesso DBID e vengono distinti da DB_UNIQUE_NAME.

Avvia RMAN sullo standby con prompt interattivo:

```
rman target sys@M24SHAMSSEC_DG catalog <CATALOG_USER>@<RMAN_CATALOG_TNS>
```

Configura:

```
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
```

```
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
```

```
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 30 DAYS;
```

```
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON ALL STANDBY  
BACKED UP 1 TIMES TO DISK;
```

```
CONFIGURE DB_UNIQUE_NAME M24SHAMSPEC
```

```
CONNECT IDENTIFIER 'M24SHAMSPEC_DG';
```

```
CONFIGURE DB_UNIQUE_NAME M24SHAMSSEC
```

```
CONNECT IDENTIFIER 'M24SHAMSSEC_DG';
```

```
LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE;
```

```
SHOW ALL;
```

Backup baseline sullo standby:

```

RUN {

  BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE

    TAG 'M24SHAMS_STBY_BASELINE';

  BACKUP ARCHIVELOG ALL NOT BACKED UP 1 TIMES

    TAG 'M24SHAMS_STBY_ARCH';

}

```

Esegui un backup SPFILE locale su entrambi i siti: il backup SPFILE deve essere disponibile per il database da cui verra' ripristinato.

Non cancellare archivelog per eta' ignorando Data Guard. Prima di ogni purge controlla deletion policy, backup, sequence shipped e sequence applied.

16. Drill switchover controllato

Prima del drill:

```

SHOW CONFIGURATION;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;

```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Con applicazione fermata o correttamente drenata:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSSEC;
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

Verifica servizi, ruolo, apply e accesso applicativo. Esegui switchback:

```
SWITCHOVER TO M24SHAMSPEC;
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

Non abilitare FSFO durante questo change. Dopo un periodo di stabilita', usa la Observer FSFO PEYTECH.

Validazione finale

Checklist tecnica

Controllo	Comando o evidenza	Esito
Identita' primary	SELECT name, db_unique_name, database_role FROM v\$database;	<OK/KO>

Controllo	Comando o evidenza	Esito
Identita' standby	stessa query su SE	<OK/KO>
RU allineata	opatch lsinventory PE e SE	<OK/KO>
ASM	asmcmd lsdg	<OK/KO>
Archivelog e force logging	SELECT log_mode, force_logging FROM v\$database;	<OK/KO>
SRL	SELECT group#, thread#, bytes, status FROM v\$standby_log;	<OK/KO>
Listener DG	lsnrctl status LISTENER_DG	<OK/KO>
TNS	tnsping M24SHAMSPEC_DG, tnsping M24SHAMSSEC_DG	<OK/KO>
Apply	V\$DATAGUARD_STATS, V\$MANAGED_STANDBY	<OK/KO>
Active Data Guard	READ ONLY WITH APPLY	<OK/KO>
Broker	SHOW CONFIGURATION, VALIDATE DATABASE	<OK/KO>
Protection gate	verbale SYNC o FASTSYNC	<OK/KO>
RMAN catalog	LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE	<OK/KO>
Backup standby	LIST BACKUP SUMMARY	<OK/KO>
Restore test	verbale restore validato	<OK/KO>
Switchover e switchback	evidenza DGMGRL e test servizi	<OK/KO>

Query di chiusura sul primary:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode, log_mode,
       force_logging, protection_mode, protection_level
FROM v$database;
```

```
SELECT dest_id, status, target, destination, db_unique_name, error
FROM v$archive_dest_status
```

WHERE status <> 'INACTIVE'

```
ORDER BY dest_id;
```

Query di chiusura sullo standby:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode
FROM v$database;
```

```
SELECT name, value, unit
FROM v$dataguard_stats
WHERE name IN ('transport lag', 'apply lag');
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#
FROM v$managed_standby
```

```
ORDER BY process;
```

Rollback

Rollback minimo se il trasporto sincrono causa latenza:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
EDIT DATABASE 'M24SHAMSSEC' SET PROPERTY 'LogXptMode'='ASYNC';
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

Se Broker introduce un blocco operativo:

1. salva SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
2. disabilita solo la parte necessaria;
3. mantieni redo transport e apply manuali;
4. apri incidente e non improvvisare un failover.

Se lo standby deve essere ricostruito:

1. mantieni il primary in servizio;
2. proteggi gli archivelog necessari;
3. rimuovi solo la risorsa standby difettosa;
4. ripeti duplicate e validazione;
5. non cancellare dati primary o backup validi.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima diagnosi	Azione controllata
ORA-12514 su auxiliary	Static listener o alias errato	Controlla listener.ora, lsnrctl status, tnsping
Duplicate RMAN fallisce	Password file, NOMOUNT, rete o ASM	Verifica alert log, listener, permessi e asmcmd lsdg
ORA-28365	Keystore TDE chiuso o assente	Distribuisci e apri il keystore approvato, poi riavvia apply
SRL non usati	Numero, dimensione o thread errati	Confronta V\$LOG e V\$STANDBY_LOG
Apply lag cresce	Gap, rete, I/O standby o MRP	Controlla V\$DATAGUARD_STATS, V\$MANAGED_STANDBY, alert log
Commit rallentano	SYNC incompatibile con latenza	Applica rollback documentato a MaxPerformance ASYNC
Backup standby invisibile dal primary	Recovery catalog o connect identifier errato	Verifica catalogo e LIST DB_UNIQUE_NAME OF DATABASE
FRA piena con standby in lag	Purge cieco pericoloso	Usa DG-061

Adattamenti rispetto allo standard PEYTECH 0.5

Tema	Decisione M24SHAMS
Versioni miste 12.2/18c/19c	Baseline unica Oracle 19c con RU allineata
RAC	Fuori ambito: nessun thread 2, interconnect o srvctl add instance
HAS	Oracle Restart standalone confermato
Profili C##...	Non usare come default: il database e' non-CDB
OJVM e componenti DBCA	Installare solo se richiesti
Redo	Baseline PEYTECH quattro gruppi da 4G, con gate sul carico reale
SRL	Su entrambi i ruoli, online group + 1
Active Data Guard	Obbligatorio nel target, previa evidenza licenza

Tema	Decisione M24SHAMS
TDE	Assessment obbligatorio; attivazione solo approvata
Archivelog purge	Solo Data Guard-aware e conforme alla deletion policy
FSFO	Change separato dopo stabilizzazione

SHAMS PROJECT S2: M24SHAMS Single Instance CDB Data Guard e Observer

Obiettivo operativo

Creare un database Oracle 19c CDB single instance con PDB applicativo, physical standby, Data Guard Broker, Active Data Guard opzionale e Observer FSFO.

Usa prima la baseline comune e

l'allegato host single.

FSFO viene attivato dopo stabilizzazione tramite

Observer PEYTECH.

Architettura

PE primary	SE physical standby
M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
CDB M24SHAMS	CDB M24SHAMS
PDB M24SHAMSC_APP	PDB M24SHAMSC_APP
Oracle Restart + ASM	Oracle Restart + ASM
M24SHAMSC_PRY	M24SHAMSC_RO

Data Guard protegge l'intera CDB. Uno switchover o failover modifica il ruolo della CDB, non di una singola PDB.

Prerequisiti

Gate	Valore
Blueprint	S2
Host guide completata	<OK/KO>
Active Data Guard	<PRODUZIONE_CON_EVIDENZA/LAB_PERSONALE/NO>

Gate	Valore
PDB name	M24SHAMSC_APP
Local undo	<SI/NO - decisione>
TDE	<SI/NO - decisione Security>
RMAN catalog	<RMAN_CATALOG_TNS>

Procedura operativa

1. Creazione primary CDB

Con DBCA scegli:

1. Create a database;
2. Advanced configuration;
3. single instance;
4. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure

M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se previsto;

1. SID M24SHAMSPEC;
2. in All Initialization Parameters verifica o imposta

DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello

SPFILE;

1. Create as Container database;
2. una PDB iniziale M24SHAMSC_APP;
3. ASM OMF su +M24SHAMS_DATA;
4. FRA su +M24SHAMS_FRA;
5. ARCHIVELOG;
6. Generate Database Creation Scripts, review ed esecuzione controllata.

DBCA crea solo il primary PE. Il physical standby SE mantiene

DB_NAME=M24SHAMS, ma usa DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC e SID

locale auxiliary M24SHAMSSEC durante il duplicate RMAN. Per verificare ogni

scelta GUI usa la

matrice campi DBCA.

Verifica:

```
SELECT name, cdb, db_unique_name, open_mode, database_role
FROM v$database;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode, restricted
FROM v$pdb;
```

```
ORDER BY con_id;
```

Atteso: NAME=M24SHAMS, CDB=YES, DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, SID
M24SHAMSPEC e PDB M24SHAMSC_APP aperta READ WRITE.

2. Parametri e logging

Da CDB\$ROOT:

```
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_unique_name='M24SHAMSPEC' SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES> SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET log_archive_config=
```

```
'DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)' SCOPE=BOTH;
```

Se necessario abilita ARCHIVELOG a database montato.

3. Redo, SRL, Net e TDE

Per single instance usa solo THREAD 1. Applica sizing e query della baseline.

Con quattro online redo group da 4G, predisponi almeno cinque SRL da 4G su
primary e standby.

Configura alias e static listener:

```
M24SHAMSPEC_DG -> <PRIMARY_DG_FQDN>:1531
```

```
M24SHAMSSEC_DG -> <STANDBY_DG_FQDN>:1531
```

Se TDE e' richiesto, distribuisce il keystore allo standby prima del duplicate e verifica root e PDB.

4. RMAN duplicate dello standby

Avvia auxiliary M24SHAMSSEC in NOMOUNT, quindi usa prompt interattivo:

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
    FOR STANDBY
    FROM ACTIVE DATABASE
    DORECOVER
    SPFILE
      SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
      SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
      SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
      SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
      SET log_archive_config='DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)'
      SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'
      SET standby_file_management='AUTO'
  NOFILENAMECHECK;
}
```

Usa NOFILENAMECHECK solo su storage realmente separato.

5. PDB e Active Data Guard

Esegui questa sezione solo dopo il gate della guida

Active Data Guard e servizi.

Senza ADG mantieni standby MOUNTED con Redo Apply.

Apri lo standby:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
```

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

```
SELECT open_mode, database_role FROM v$database;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode FROM v$pdb ORDER BY con_id;
```

Atteso: CDB READ ONLY WITH APPLY. Apri la PDB in lettura se previsto dal servizio reporting.

Per PDB create successivamente, il default STANDBY=ALL replica su tutti gli standby. Dichiaralo comunque nei change importanti:

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST
```

```
ADMIN USER pdbadmin IDENTIFIED BY "<PASSWORD_INTERATTIVA>"
```

```
STANDBY=ALL;
```

Non inserire password reali nei file di script versionati.

6. Servizi role-based

Configura servizi legati alla PDB:

```
M24SHAMSC_PRY -> PDB M24SHAMSC_APP, role PRIMARY
```

```
M24SHAMSC_RO -> PDB M24SHAMSC_APP, role PHYSICAL_STANDBY
```

Verifica:

```
SELECT con_id, name, network_name
```

```
FROM cdb_services
```

```
ORDER BY con_id, name;
```

7. Broker, switchover e Observer

Configura Broker:

```
CREATE CONFIGURATION M24SHAMS_DG AS
```

```
PRIMARY DATABASE IS M24SHAMSPEC
```

```
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG;
```

```
ADD DATABASE M24SHAMSSEC AS
```

```
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSSEC_DG
```

```
MAINTAINED AS PHYSICAL;
```

```
ENABLE CONFIGURATION;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Esegui switchover e switchback. Dopo stabilizzazione completa

l'Observer FSFO.

Validazione finale

Check	Esito
primary e standby CDB=YES	<OK/KO>
PDB M24SHAMSC_APP presente nei due siti	<OK/KO>
standby MOUNTED oppure READ ONLY WITH APPLY autorizzato	<OK/KO>
service _PRY; _RO solo se ADG autorizzato	<OK/KO/N.A.>
SRL completi su entrambi i ruoli	<OK/KO>
Broker SUCCESS	<OK/KO>
switchover CDB e switchback	<OK/KO>
RMAN standby nel catalogo	<OK/KO>
Observer FSFO validato	<OK/KO>

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
PDB assente sullo standby	verifica STANDBYS, apply e alert log
PDB presente ma service assente	controlla PDB open state e CDB_SERVICES
Clone PDB complesso	valida requisiti ADG, DB link o copia file prima del change
Duplicate fallisce con TDE	distribuisci e apri keystore root/PDB
Switchover riuscito ma app non connette	verifica servizio _PRY sul nuovo primary

SHAMS PROJECT S3: M24SHAMS RAC Non-CDB Data Guard e Observer

Obiettivo operativo

Creare un RAC Oracle 19c non-CDB a due nodi in PE e un physical standby RAC a due nodi in SE, con ASM, Broker, Active Data Guard opzionale, servizi role-based e Observer FSFO.

Usa la baseline comune e l'allegato host RAC. Per nuove installazioni valuta prima il blueprint S4 RAC CDB: non-CDB e' supportato in 19c ma deprecato.

Architettura

PE RAC primary	SE RAC physical standby
M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
M24SHAMSPEC1 M24SHAMSPEC2	M24SHAMSSEC1 M24SHAMSSEC2
THREAD 1 THREAD 2	SRL T1 SRL T2
SCAN + ASM	SCAN + ASM

Prerequisiti

Gate	Valore
Blueprint	S3
Cluster PE e SE	<OK/KO>
Nodi per sito	2
SCAN PE / SE	<PRIMARY_SCAN> / <STANDBY_SCAN>
RU allineata	<RU_APPROVATA>

Gate	Valore
Active Data Guard	<PRODUZIONE_CON_EVIDENZA/LAB_PERSONALE/NO>
TDE	<SI/NO - decisione Security>

Procedura operativa

1. Creazione RAC primary

Con DBCA dal DB Home:

1. Create Database;
2. Advanced Configuration;
3. Oracle RAC administrator-managed a due nodi;
4. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure

M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se previsto;

1. SID prefix M24SHAMSPEC: DBCA crea M24SHAMSPEC1 e M24SHAMSPEC2;
2. in All Initialization Parameters verifica o imposta

DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello
SPFILE;

1. non selezionare CDB;
2. ASM OMF +M24SHAMS_DATA, FRA +M24SHAMS_FRA;
3. ARCHIVELOG;
4. Generate Database Creation Scripts, review ed esecuzione.

Per verificare ogni scelta GUI usa la

matrice campi DBCA.

Il cluster standby non nasce da un secondo DBCA. Durante il duplicate usa

DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC, SID prefix M24SHAMSSEC e istanze
M24SHAMSSEC1, M24SHAMSSEC2.

Verifica:

```
SELECT name, cdb, db_unique_name, log_mode, force_logging
FROM v$database;
```

```
SELECT inst_id, instance_name, host_name, thread#, status
FROM gv$instance
```

```
ORDER BY inst_id;
```

2. Parametri RAC e Data Guard

Classifica i parametri:

Globali: db_name, db_unique_name, cluster_database, storage, DG

Per istanza: instance_number, thread, undo_tablespace, local_listener

```
Cluster: remote_listener, SCAN, servizi, policy
```

Imposta:

```
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
```

```
ALTER SYSTEM SET db_unique_name='M24SHAMSPEC' SCOPE=SPFILE SID='*';
```

```
ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA' SCOPE=BOTH SID='*';
```

```
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA' SCOPE=BOTH SID='*';
```

```
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=<FRA_BYTES> SCOPE=BOTH SID='*';
```

```
ALTER SYSTEM SET standby_file_management='AUTO' SCOPE=BOTH SID='*';
```

```
ALTER SYSTEM SET log_archive_config=
```

```
'DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)' SCOPE=BOTH SID='*';
```

3. Redo e SRL per thread

Ogni istanza primary usa un thread. Con quattro online redo group da 4G per

thread crea almeno cinque SRL da 4G per thread su primary e standby.

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
```

```
FROM v$log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
```

```
FROM v$standby_log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

Esempio per gruppi liberi:

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 11 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 12 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 13 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 14 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 GROUP 15 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 21 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 22 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 23 SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 24 SIZE 4G;
```

```
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 2 GROUP 25 SIZE 4G;
```

4. Duplicate standby RAC

Configura static listener e alias DG verso endpoint approvati. Sullo standby avvia una sola auxiliary instance in NOMOUNT con
cluster_database=FALSE.

export ORACLE_SID=M24SHAMSSEC1

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
    FOR STANDBY
    FROM ACTIVE DATABASE
    DORECOVER
    SPFILE
      SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'
      SET instance_name='M24SHAMSSEC1'
      SET cluster_database='FALSE'
      SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'
      SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'
      SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'
      SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'
      SET standby_file_management='AUTO'
    NOFILENAMECHECK;
}
```

Dopo duplicate:

1. imposta cluster_database=TRUE;
2. registra database e istanze standby con srvctl;
3. aggiungi l'istanza nodo 2;
4. avvia apply su una sola istanza standby;
5. crea o valida SRL per entrambi i thread.

5. Servizi RAC role-based

M24SHAMSC_PRY -> role PRIMARY, preferred instances del cluster primary

```
M24SHAMSC_RO -> role PHYSICAL_STANDBY, solo con ADG autorizzato
```

Verifica:

```
srvctl config database -db M24SHAMSPEC
```

```
srvctl config service -db M24SHAMSPEC
```

```
srvctl status service -db M24SHAMSPEC
```

```
crsctl stat res -t
```

6. Broker e Observer

Configura Broker usando gli alias DG, valida entrambi i database e prova switchover/switchback. In RAC e' normale che MRPO sia attivo su una sola istanza standby.

Dopo stabilizzazione usa

Observer FSFO PEYTECH. Testa anche:

- perdita di un nodo RAC senza failover Data Guard;
- indisponibilita' completa del sito primary con promozione standby;
- ripartenza servizi SCAN e role-based.

Validazione finale

Check	Esito
due istanze PE e due istanze SE	<OK/KO>
thread 1 e 2 online	<OK/KO>
cinque SRL per thread o sizing approvato	<OK/KO>

Check	Esito
apply su una sola istanza standby	<OK/KO>
SCAN e servizi role-based; _RO solo se autorizzato	<OK/KO/N.A.>
Broker SUCCESS	<OK/KO>
switchover e switchback	<OK/KO>
failover nodo singolo senza DG failover	<OK/KO>
Observer FSFO	<OK/KO>

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
redo thread 2 non applicato	verifica SRL thread 2 e stato istanza nodo 2
auxiliary RAC non parte	avvia una sola istanza con cluster_database=FALSE
servizio non segue ruolo	controlla srvctl config service e role policy
nodo RAC cade e FSFO scatta	correggi soglie e reachability: il cluster locale deve gestire il nodo
SCAN non raggiungibile dall'Observer	valida DNS, listener e endpoint DG

SHAMS PROJECT S4: M24SHAMS RAC CDB Data Guard e Observer

Obiettivo operativo

Creare il blueprint enterprise preferito per nuovi database: RAC Oracle 19c a due nodi, CDB con PDB applicativo, physical standby RAC, Broker, Active Data Guard opzionale, servizi PDB role-based e Observer FSFO.

Usa la baseline comune,
l'allegato host RAC e la guida
Observer FSFO.

Architettura

PE RAC primary	SE RAC physical standby
M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
CDB M24SHAMS	CDB M24SHAMS
PDB M24SHAMSC_APP	PDB M24SHAMSC_APP
M24SHAMSPEC1 M24SHAMSPEC2	M24SHAMSSEC1 M24SHAMSSEC2
THREAD 1 THREAD 2	SRL T1 SRL T2
SCAN + ASM	SCAN + ASM

service M24SHAMSC_PRY	service M24SHAMSC_RO
-----------------------	----------------------

La role transition coinvolge l'intera CDB. I PDB non hanno un ruolo Data Guard indipendente.

Prerequisiti

Gate	Valore
Blueprint	S4
Cluster PE e SE	<OK/KO>

Gate	Valore
SCAN	<PRIMARY_SCAN> / <STANDBY_SCAN>
PDB applicativo	M24SHAMSC_APP
Local undo PDB	<SI/NO - decisione>
Active Data Guard	<PRODUZIONE_CON_EVIDENZA/LAB_PERSONALE/NO>
TDE	<SI/NO - decisione Security>

Procedura operativa

1. Creazione RAC CDB primary

Con DBCA:

1. Create Database;
2. Advanced Configuration;
3. RAC administrator-managed, due nodi;
4. Global Database Name M24SHAMSPEC oppure

M24SHAMSPEC.<DB_DOMAIN> se previsto;

1. SID prefix M24SHAMSPEC: DBCA crea M24SHAMSPEC1 e M24SHAMSPEC2;
2. in All Initialization Parameters verifica o imposta

DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC, includendoli nello

SPFILE;

1. seleziona Create as Container database;
2. crea PDB M24SHAMSC_APP;
3. seleziona local undo se richiesto dallo standard;
4. ASM OMF +M24SHAMS_DATA, FRA +M24SHAMS_FRA;
5. ARCHIVELOG;
6. genera script, esegui review e avvia la creazione controllata.

Per verificare ogni scelta GUI usa la

matrice campi DBCA.

Il cluster standby non nasce da un secondo DBCA. Durante il duplicate usa

DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSSEC, SID prefix M24SHAMSSEC e istanze
M24SHAMSSEC1, M24SHAMSSEC2.

Verifica:

```
SELECT name, cdb, db_unique_name, open_mode, database_role
FROM v$database;
```

```
SELECT inst_id, instance_name, host_name, thread#, status
FROM gv$instance
ORDER BY inst_id;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode
FROM v$pdb
ORDER BY con_id;
```

2. Logging, redo e SRL

Applica la baseline PEYTECH:

- ARCHIVELOG;
- FORCE LOGGING;
- FRA e OMF;
- STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;
- quattro online redo group da 4G per thread come punto di partenza;
- almeno cinque SRL da 4G per thread su primary e standby.

Non copiare sizing senza misurare redo e log switch.

3. Standby RAC CDB

Configura Net, password file e TDE. Se TDE e' attivo, distribuisce il keystore prima del duplicate.

Avvia una sola auxiliary instance sul cluster SE:

```
export ORACLE_SID=M24SHAMSSEC1
db_name='M24SHAMS'
db_unique_name='M24SHAMSSEC'
instance_name='M24SHAMSSEC1'
```

```
cluster_database=FALSE
db_create_file_dest= '+M24SHAMS_DATA'
db_recovery_file_dest= '+M24SHAMS_FRA'
```

Esegui:

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
RUN {
  DUPLICATE TARGET DATABASE
    FOR STANDBY
    FROM ACTIVE DATABASE
    DORECOVER
    SPFILE
    SET db_unique_name= 'M24SHAMSSEC'
    SET cluster_database= 'FALSE'
    SET db_create_file_dest= '+M24SHAMS_DATA'
    SET db_recovery_file_dest= '+M24SHAMS_FRA'
    SET db_recovery_file_dest_size= '<FRA_BYTES>'
    SET fal_server= 'M24SHAMSPEC_DG'
    SET standby_file_management= 'AUTO'
  NOFILENAMECHECK;
}
```

Dopo duplicate abilita cluster_database=TRUE, registra entrambe le istanze

SE e valida SRL per thread 1 e 2.

4. PDB su Data Guard

Oracle crea un physical standby CDB come un normale standby, ma devi considerare PDB e servizi.

Per PDB nuove create dal seed:

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST
  ADMIN USER pdbadmin IDENTIFIED BY "<PASSWORD_INTERATTIVA>"
  STANDBYS=ALL;
```

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST OPEN INSTANCES=ALL;
```

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE M24SHAMSC_TEST SAVE STATE INSTANCES=ALL;
```

STANDBYS=ALL e' il default, ma dichiararlo rende il change leggibile. Per clone remoto, plugin XML o esclusioni selettive, pianifica una procedura separata: possono servire ENABLED_PDBS_ON_STANDBY,

STANDBY_PDB_SOURCE_FILE_DBLINK o copia file preventiva.

5. Active Data Guard e servizi PDB RAC

Esegui questa sezione solo dopo il gate della guida

Active Data Guard e servizi.

Senza ADG mantieni standby MOUNTED con Redo Apply e non pubblicare _RO.

Apri standby READ ONLY WITH APPLY, poi verifica:

```
SELECT open_mode, database_role FROM v$database;
```

```
SELECT con_id, name, open_mode
```

```
FROM v$pdb
```

```
ORDER BY con_id;
```

```
SELECT con_id, name, network_name
```

```
FROM cdb_services
```

```
ORDER BY con_id, name;
```

Servizi:

M24SHAMSC_PRY -> PDB M24SHAMSC_APP, role PRIMARY, preferred istanze PE

```
M24SHAMSC_RO -> PDB M24SHAMSC_APP, role PHYSICAL_STANDBY, preferred istanze SE
```

Non usare il service di default della CDB per l'applicazione.

6. Broker, switchover e Observer

Configura Broker e valida entrambi i database:

```
SHOW CONFIGURATION;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Durante switchover verifica:

1. ruolo CDB;
2. open mode PDB;
3. servizio _PRY sul nuovo primary;
4. servizio _RO sul nuovo standby;

5. apply su una sola istanza standby RAC.

Dopo stabilizzazione attiva FSFO seguendo

Observer FSFO PEYTECH.

Validazione finale

Check	Esito
RAC due nodi nei due siti	<OK/KO>
CDB M24SHAMS, PDB M24SHAMSC_APP	<OK/KO>
thread 1 e 2 con SRL completi	<OK/KO>
standby MOUNTED oppure READ ONLY WITH APPLY autorizzato	<OK/KO>
service PDB _PRY; _RO solo se ADG autorizzato	<OK/KO/N.A.>
Broker SUCCESS	<OK/KO>
switchover CDB e switchback	<OK/KO>
RMAN standby nel catalogo	<OK/KO>
Observer FSFO e auto-reinstate	<OK/KO>

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
PDB non compare sullo standby	verifica apply, STANDBYS e alert log
PDB compare ma service RAC no	controlla -pdb, role e preferred instances
apply thread 2 fermo	verifica SRL thread 2 e stato cluster
duplicate TDE fallisce	distribuisci keystore root/PDB sul cluster SE
failover CDB ma PDB chiusa	verifica saved state e startup service

SHAMS PROJECT: Observer Server e FSFO PEYTECH

Obiettivo operativo

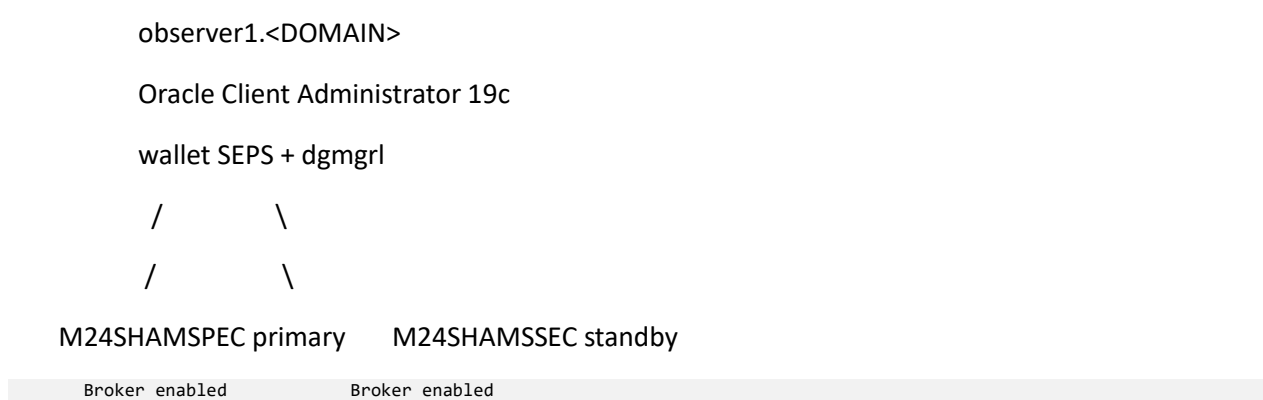
Attivare Fast-Start Failover (FSFO) dopo il collaudo di Data Guard Broker e switchover manuale. La procedura vale per single instance, RAC, CDB e non-CDB:

FSFO opera sul database o sull'intera CDB, non sul singolo PDB.

Questa guida applica il modello della

Fase 4B Observer FSFO al progetto SHAMS.

Architettura



L'Observer deve risiedere in un terzo dominio di guasto. Non installarlo sui nodi primary o standby.

Campo	Valore
Host Observer	<OBSERVER1_FQDN>
Backup Observer opzionale	<OBSERVER2_FQDN>
Oracle Client	Administrator 19c
Directory	/home/oracle/admin/fsfo
Wallet	/home/oracle/admin/fsfo/wallet
Config file	/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.dat
Log	/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.log

Prerequisiti

Prima di iniziare:

SHOW CONFIGURATION;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Gate:

- Broker SUCCESS;
- SRL completi su entrambi i ruoli;
- redo diretto primary-standby;
- switchover e switchback validati;
- servizi role-based collaudati;
- Flashback Database raccomandato su entrambi i ruoli per auto-reinstate;
- rete Observer verso entrambi i siti verificata.

Procedura operativa

1. Installazione Oracle Client

Installare Oracle Client Administrator 19c, che include dgmgrrl, mkstore, sqlplus e tnsping.

```
export ORACLE_HOME=<CLIENT_ORACLE_HOME>
```

```
export PATH="$ORACLE_HOME/bin:$PATH"
```

```
export TNS_ADMIN="$ORACLE_HOME/network/admin"
```

```
dgmgrrl -help
```

```
mkstore -help
```

```
sqlplus -v
```

2. Oracle Net

Creare gli alias:

M24SHAMSPEC_DG =

```
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <PRIMARY_DG_ENDPOINT>)(PORT = 1531))
  (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = M24SHAMSPEC_DG))
)
```

M24SHAMSSEC_DG =

```
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <STANDBY_DG_ENDPOINT>)(PORT = 1531))
  (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = M24SHAMSSEC_DG))
)
```

Per RAC, <*_DG_ENDPOINT> puo' essere uno SCAN o un endpoint dedicato approvato. Verificare il comportamento durante indisponibilita' di un nodo.

tnsping M24SHAMSPEC_DG

```
tnsping M24SHAMSSEC_DG
```

3. Wallet SEPS

Non inserire password in command line o script:

```
mkdir -p /home/oracle/admin/fsfo/wallet
```

```
chmod 700 /home/oracle/admin/fsfo
```

```
chmod 700 /home/oracle/admin/fsfo/wallet
```

```
mkstore -wrl /home/oracle/admin/fsfo/wallet -create
```

```
mkstore -wrl /home/oracle/admin/fsfo/wallet \
```

```
-createCredential M24SHAMSPEC_DG sys
```

```
mkstore -wrl /home/oracle/admin/fsfo/wallet \
```

```
-createCredential M24SHAMSSEC_DG sys
```

Configurare sqlnet.ora:

WALLET_LOCATION =

```
(SOURCE =
```

```
(METHOD = FILE)
(METHOD_DATA =
  (DIRECTORY = /home/oracle/admin/fsfo/wallet)
)
)
```

```
SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
```

Test:

```
sqlplus /@M24SHAMSPEC_DG as sysdba
```

```
sqlplus /@M24SHAMSSEC_DG as sysdba
```

```
dgmgr1 /@M24SHAMSPEC_DG
```

4. Configurazione FSFO

Da DGMGRL:

```
EDIT DATABASE M24SHAMSSEC SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
```

```
EDIT DATABASE M24SHAMSPEC SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXAVAILABILITY;
```

```
EDIT DATABASE M24SHAMSPEC
```

```
  SET PROPERTY FastStartFailoverTarget='M24SHAMSSEC';
```

```
EDIT DATABASE M24SHAMSSEC
```

```
  SET PROPERTY FastStartFailoverTarget='M24SHAMSPEC';
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold=30;
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverLagLimit=0;
```

```
EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate=TRUE;
```

Il valore 30 e' un punto di partenza. Calibrarlo su RTO, stabilita' rete e tempo di recovery.

5. Observe-only

```
ENABLE FAST_START FAILOVER OBSERVE ONLY;
```

```
VALIDATE FAST_START FAILOVER;
```

```
SHOW FAST_START FAILOVER;
```

Avviare Observer con wallet:

```
START OBSERVER observer1 IN BACKGROUND
```

```
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG
```

```
FILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.dat'
```

```
LOGFILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer1.log';
```

Oracle documenta che START OBSERVER ... IN BACKGROUND ignora la connessione

DGMGRL corrente e usa il wallet. Senza wallet il comando fallisce.

Lasciare observe-only per la finestra approvata e verificare log, falsi positivi e reachability.

6. Attivazione

```
DISABLE FAST_START FAILOVER;
```

```
ENABLE FAST_START FAILOVER;
```

```
VALIDATE FAST_START FAILOVER;
```

```
SHOW FAST_START FAILOVER;
```

```
SHOW OBSERVER;
```

7. Backup Observer opzionale

Sul secondo host ripetere Oracle Client, TNS e wallet, poi:

```
START OBSERVER observer2 IN BACKGROUND
```

```
CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG
```

```
FILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer2.dat'
```

```
LOGFILE IS '/home/oracle/admin/fsfo/m24shams_observer2.log';
```

Verificare quale Observer e' master:

```
SHOW OBSERVER;
```

Validazione finale

SHOW CONFIGURATION;

VALIDATE FAST_START FAILOVER;

SHOW FAST_START FAILOVER;

SHOW OBSERVER;

Sul database:

SELECT * FROM v\$fs_failover_stats;

Drill autorizzato:

1. eseguire backup e raccogliere evidenze;
2. isolare improvvisamente il primary secondo change approvato;
3. verificare promozione automatica, servizi e applicazione;
4. ripristinare connettività;
5. verificare auto-reinstate o eseguire reinstate controllato;
6. provare perdita del solo host Observer senza causare failover.

Un normale SHUTDOWN IMMEDIATE non e' un test FSFO valido.

Rollback

DISABLE FAST_START FAILOVER;

SHOW FAST_START FAILOVER;

Se necessario ridurre l'impatto commit:

EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;

EDIT DATABASE M24SHAMSSEC SET PROPERTY LogXptMode='ASync';

Non forzare disabilitazioni durante una partizione di rete senza aver

identificato il ruolo autorevole.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
Observer non parte	verifica wallet SEPS, alias, permessi e log
VALIDATE FAST_START FAILOVER fallisce	correggi Broker, SRL, target o protection mode
Reinstate non automatico	verifica Flashback Database e FRA

Sintomo	Azione
Commit lenti	valuta rollback autorizzato ad ASYNC
Observer master perso	verifica promozione backup Observer
CDB valida ma PDB non disponibile	controlla open state e servizi PDB role-based

Allegato Host M24SHAMS: Oracle Restart, ASM e Oracle Database 19c

Obiettivo operativo

Preparare i due host Linux che ospiteranno M24SHAMSPEC nel sito PE e M24SHAMSSEC nel sito SE. L'allegato copre Grid Infrastructure standalone, Oracle Restart/HAS, ASM, Database Home 19c e listener Data Guard.

La creazione database e la configurazione Data Guard sono descritte nella SOP Enterprise M24SHAMS.

Ambito

Incluso	Escluso
Linux, rete, DNS, NTP	Oracle RAC
multipath, udev, ASM	private interconnect RAC
Grid Infrastructure standalone/HAS	thread redo 2
Oracle Database Home 19c	srvctl add instance
listener applicativo e listener DG	CRS diskgroup dedicato non necessario per HAS
RU alignment e raccolta evidenze	disabilitazione cieca di SELinux o firewall

Scheda inventario host

Compilare prima di modificare i server.

Campo	PE primary	SE standby
Hostname FQDN	<PRIMARY_FQDN>	<STANDBY_FQDN>
Distribuzione Linux	<DISTRO_VERSION>	<DISTRO_VERSION>
Kernel	<KERNEL>	<KERNEL>

Campo	PE primary	SE standby
vCPU / RAM	<CPU_RAM>	<CPU_RAM>
IP public	<PRIMARY_PUBLIC_IP>	<STANDBY_PUBLIC_IP>
IP Data Guard	<PRIMARY_DG_IP>	<STANDBY_DG_IP>
DNS forward / reverse	<OK/KO>	<OK/KO>
NTP / chrony	<SOURCE>	<SOURCE>
LUN DATA	<WWID_LIST>	<WWID_LIST>
LUN FRA	<WWID_LIST>	<WWID_LIST>
Ridondanza storage	<EXTERNAL/NORMAL/HIGH>	<EXTERNAL/NORMAL/HIGH>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
Oracle Base Grid	<GRID_BASE>	<GRID_BASE>
Oracle Home DB	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
Oracle Base DB	<ORACLE_BASE>	<ORACLE_BASE>
Inventory	<ORA_INVENTORY>	<ORA_INVENTORY>
RU approvata	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>

Procedura operativa

1. Verifica Linux

Raccogli evidenze:

hostname -f

cat /etc/os-release

uname -r

lscpu

free -h

df -hT

```
df -ih
```

```
timedatectl
```

```
chronyc sources -v
```

```
getenforce
```

Lo standard deve indicare una distribuzione certificata per Oracle 19c. Se viene usato un RPM oracle-database-preinstall-19c, validane compatibilita' e contenuto: non sostituisce il controllo DBA.

2. Utenti, gruppi e directory

Conferma gli utenti tecnici e i gruppi approvati:

```
grid -> oinstall, asmadmin, asmdba, asmoper
```

```
oracle -> oinstall, dba, oper, backupdba, dgdba, kmdba, asmdba
```

Verifica:

```
id grid
```

```
id oracle
```

```
getent group oinstall
```

```
getent group dba
```

```
getent group asmadmin
```

```
getent group asmdba
```

```
getent group backupdba
```

```
getent group dgdba
```

```
getent group kmdba
```

Le directory devono seguire lo standard locale. Esempio:

```
<GRID_BASE>
```

```
<GRID_HOME>
```

```
<ORACLE_BASE>
```

```
<ORACLE_HOME>
```

```
<ORA_INVENTORY>
```

Non copiare path storici PEYTECH senza confrontarli con l'inventario del server.

3. Kernel, limits e sicurezza host

Raccogli:

```
sysctl -a | egrep 'shm|sem|file-max|ip_local_port_range|aio-max-nr'
```

```
ulimit -a
```

```
grep -R "oracle\\|grid" /etc/security/limits.conf /etc/security/limits.d 2>/dev/null
```

```
firewall-cmd --state
```

```
firewall-cmd --list-all
```

Applica solo la baseline Linux approvata per la distribuzione certificata.

Non disabilitare SELinux o firewall per comodita'. Se una policy aziendale

richiede una modifica, registrala nel change e limita l'apertura alle porte

necessarie:

Flusso	Porta	Origine / destinazione
Listener applicativo	<PORTA_APP>	reti applicative autorizzate
Listener Data Guard	1531/TCP	PE Data Guard <-> SE Data Guard
SSH amministrativo	22/TCP	bastion autorizzati
Monitoring	<PORTE_MONITORING>	sistemi autorizzati

4. DNS, NTP e rete Data Guard

Verifica forward e reverse lookup:

```
getent hosts <PRIMARY_FQDN>
```

```
getent hosts <STANDBY_FQDN>
```

```
getent hosts <PRIMARY_DG_FQDN>
```

```
getent hosts <STANDBY_DG_FQDN>
```

Misura latenza e stabilita' della rete PE-SE:

```
ping -c 20 <REMOTE_DG_FQDN>
```

Per il gate SYNC usa anche test applicativi e metriche Oracle. Il ping non e'

una prova sufficiente del costo commit.

5. Storage, multipath e udev

Lo storage team deve consegnare WWID, dimensioni e ridondanza. Verifica:

```
lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT,WWN
```

```
multipath -ll
```

```
udevadm info --query=all --name=<DEVICE>
```

Regole:

1. identificare i device con WWID stabile;
2. non usare nomi /dev/sdX come contratto persistente;
3. verificare ownership e permessi per ASM;
4. non presentare lo stesso LUN ai due siti salvo architettura storage

esplicitamente progettata e approvata;

1. conservare output multipath e regole udev nell'evidence pack.

6. Installazione Grid Infrastructure standalone

Usa il media Oracle 19c approvato e la RU prevista dal change. Avvia il setup

come utente grid:

```
<GRID_HOME>/gridSetup.sh
```

Seleziona installazione standalone server / Oracle Restart, non cluster RAC.

Configura ASM con il diskgroup richiesto dalla baseline infrastrutturale.

Esegui gli script root solo dopo review:

```
<ORA_INVENTORY>/orainstRoot.sh
```

```
<GRID_HOME>/root.sh
```

Verifica:

```
crsctl check has
```

```
srvctl status asm
```

```
asmcmd lsdg
```

7. Diskgroup applicativi ASM

Crea diskgroup dedicati secondo ridondanza e capacity plan approvati:

```
+M24SHAMS_DATA
```

```
+M24SHAMS_FRA
```

Prima della creazione registra:

Diskgroup	Capacita' iniziale	Ridondanza	AU size	Soglia warning	Soglia critica
+M24SHAMS_DATA	<SIZE>	<TYPE>	<AU>	<PERCENT>	<PERCENT>
+M24SHAMS_FRA	<SIZE>	<TYPE>	<AU>	<PERCENT>	<PERCENT>

Validazione:

asmcmd lsdg

asmcmd ls +M24SHAMS_DATA

```
asmcmd ls +M24SHAMS_FRA
```

8. Installazione Database Home 19c

Come utente oracle:

```
<ORACLE_HOME_INSTALL_MEDIA>/runInstaller
```

Installa software only. Non creare ancora il database. Usa stesso layout e stessa RU sui due siti.

Verifica:

```
<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory
```

```
<ORACLE_HOME>/bin/sqlplus -v
```

Confronta gli inventari PE e SE. Risolvi ogni differenza prima del duplicate.

9. Listener applicativo e listener Data Guard

Configura un listener dedicato Data Guard su 1531/TCP. Mantieni separato il listener applicativo se previsto dallo standard aziendale.

Esempio minimo:

```
LISTENER_DG =
```

```
(DESCRIPTION_LIST =
```

```
(DESCRIPTION =
```

```
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <LOCAL_DG_FQDN>)(PORT = 1531))
```

```
)
```

```
)
```

Registra il listener con Oracle Restart secondo la RU installata:

```
srvctl add listener -help
```

```
srvctl config listener
```

```
srvctl status listener
```

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

La sezione statica per M24SHAMSPEC_DG e M24SHAMSSEC_DG viene completata durante la SOP database.

10. Logging, audit ed evidence pack

Conserva almeno:

01_host_inventory/

02_dns_ntp_network/

03_multipath_udev/

04_grid_install/

05_asm/

06_db_home_inventory/

07_listener/

08_go_no_go/

Non salvare password, wallet password o secret in chiaro.

Validazione finale

Controllo	Comando	Esito
DNS e reverse DNS	getent hosts	<OK/KO>
Orario sincronizzato	timedatectl, chronyc sources -v	<OK/KO>
Multipath stabile	multipath -ll	<OK/KO>
Oracle Restart	crsctl check has	<OK/KO>
ASM	srvctl status asm, asmcmd lsdg	<OK/KO>
Diskgroup applicativi	asmcmd ls +M24SHAMS_DATA, asmcmd ls +M24SHAMS_FRA	<OK/KO>

Controllo	Comando	Esito
Grid RU	<GRID_HOME>/OPatch/opatch lsinventory	<OK/KO>
DB Home RU	<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory	<OK/KO>
Listener DG	lsnrctl status LISTENER_DG	<OK/KO>
Rete PE-SE	test porta 1531/TCP e latenza	<OK/KO>

Il passaggio alla SOP database e' consentito solo se tutti i controlli sono OK oppure esiste una deroga firmata.

Rollback

Se l'installazione host fallisce:

2. interrompi prima della creazione database;
3. conserva log installer, root script e inventario;
4. rimuovi solo le risorse create dal change usando gli strumenti Oracle

previsti;

1. non cancellare LUN, multipath map o regole udev senza approvazione storage;
2. ripristina configurazioni firewall e sicurezza secondo il change;
3. ripeti assessment prima di un nuovo tentativo.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Controllo	Azione
crsctl check has fallisce	log Grid Infrastructure e root script	Correggi Oracle Restart prima di ASM
ASM non vede dischi	multipath -ll, udev, ownership	Coinvolgi storage; non inizializzare device incerti
Diskgroup non monta	alert ASM, ridondanza e quorum	Correggi storage prima del DBCA
RU diverse PE/SE	opatch lsinventory	Allinea Grid e DB Home prima del duplicate
Listener DG non parte	listener.ora, porta, firewall	Correggi bind e regole rete

Sintomo	Controllo	Azione
DNS incoerente	getent hosts, reverse lookup	Correggi DNS; non fissare IP temporanei nel TNS definitivo

SHAMS PROJECT: Host RAC Grid Infrastructure, ASM e Oracle Database 19c

Obiettivo operativo

Preparare due cluster RAC distinti, uno in PE e uno in SE, per i blueprint S3

e S4. Ogni cluster ospita due nodi Oracle 19c, ASM, SCAN e Database Home

allineati alla stessa RU.

Inventario cluster

Campo	Cluster PE	Cluster SE
Nodi	<PE_NODE1>, <PE_NODE2>	<SE_NODE1>, <SE_NODE2>
Public IP	<PE_PUBLIC_IPS>	<SE_PUBLIC_IPS>
Private interconnect	<PE_PRIVATE_IPS>	<SE_PRIVATE_IPS>
VIP	<PE_VIPS>	<SE_VIPS>
SCAN name	<PRIMARY_SCAN>	<STANDBY_SCAN>
SCAN IP	<PRIMARY_SCAN_IPS>	<STANDBY_SCAN_IPS>
DG network	<PE_DG_IPS>	<SE_DG_IPS>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
Oracle Home	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
RU	<RU_APPROVATA>	<RU_APPROVATA>
ASM DATA / FRA	+M24SHAMS_DATA, +M24SHAMS_FRA	+M24SHAMS_DATA, +M24SHAMS_FRA

Procedura operativa

1. Linux, DNS e NTP

Su ogni nodo:

```
hostname -f
```

```
cat /etc/os-release
```

```
uname -r
```

```
timedatectl
```

```
chronyc sources -v
```

```
getent hosts <LOCAL_NODE>
```

```
getent hosts <REMOTE_NODE>
```

```
getent hosts <LOCAL_SCAN>
```

DNS deve risolvere public hostname, VIP e SCAN. Non usare /etc/hosts come sostituto definitivo di SCAN DNS.

2. Utenti, gruppi e prerequisiti

Verifica utenti grid e oracle, gruppi OS, limits, sysctl e RPM richiesti dalla matrice Oracle Linux certificata.

```
id grid
```

```
id oracle
```

```
ulimit -a
```

```
sysctl -a | egrep 'shm|sem|file-max|ip_local_port_range|aio-max-nr'
```

Non disabilitare SELinux o firewall senza change approvato.

3. Rete cluster

Verifica:

- public network;
- private interconnect dedicato e ridondato;
- VIP;
- SCAN;
- rete Data Guard verso il sito remoto;

- MTU coerente;
- porte listener applicativo e 1531/TCP DG.
- ping -c 10 <REMOTE_PRIVATE_NODE>
- ping -c 10 <REMOTE_DG_ENDPOINT>

Non instradare il private interconnect tra siti.

4. Storage condiviso e multipath

Ogni cluster deve avere storage condiviso tra i propri nodi, ma separato dall'altro sito.

lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT,WWN

```
multipath -ll
```

Conserva WWID, LUN mapping, ownership e ridondanza. Non usare /dev/sdX come identificatore persistente.

5. Grid Infrastructure cluster

Installa Grid Infrastructure 19c come cluster RAC:

```
<GRID_HOME>/gridSetup.sh
```

Configura Clusterware, SCAN, ASM e listener. Esegui root script dopo review.

Verifica:

```
olsnodes -n
```

```
crsctl check cluster -all
```

```
crsctl stat res -t
```

```
srvctl status asm
```

```
srvctl status scan
```

```
srvctl status scan_listener
```

```
asmcmd lsdg
```

6. Diskgroup applicativi

Diskgroup	Uso	Size	Ridondanza	Soglie
+M24SHAMS_DATA	datafile, control file, spfile	<SIZE>	<TYPE>	<WARN/CRIT>
+M24SHAMS_FRA	FRA, archive, control file	<SIZE>	<TYPE>	<WARN/CRIT>

Valida montaggio su entrambi i nodi di ciascun cluster:

```
asmcmd lsdg
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_DATA
```

```
asmcmd ls +M24SHAMS_FRA
```

7. Database Home e RU

Installa Database Home 19c software-only su tutti i nodi. Allinea RU Grid e DB

Home tra PE e SE.

```
<GRID_HOME>/OPatch/opatch lsinventory
```

```
<ORACLE_HOME>/OPatch/opatch lsinventory
```

Non avviare duplicate finche' gli inventari non sono coerenti.

8. Listener e endpoint Data Guard

Configura listener applicativi SCAN e listener DG dedicato su 1531/TCP.

L'endpoint DG deve rimanere raggiungibile durante la perdita di un nodo.

```
srvctl config listener
```

```
srvctl status listener
```

```
srvctl status scan_listener
```

```
lsnrctl status LISTENER_DG
```

Validazione finale

Check	Esito
due nodi online per cluster	<OK/KO>
SCAN e VIP risolvibili	<OK/KO>
interconnect stabile	<OK/KO>
storage condiviso nel sito e separato tra siti	<OK/KO>
ASM montato su tutti i nodi	<OK/KO>
RU Grid e DB Home allineata	<OK/KO>

Check	Esito
listener SCAN e DG	<OK/KO>
crsctl stat res -t senza risorse anomale	<OK/KO>

Rollback

Se il cluster non e' stabile:

1. non creare database;
2. conserva log installer, CVU e root script;
3. correggi DNS, rete o storage con owner competente;
4. rimuovi solo risorse introdotte dal change;
5. ripeti CVU e checklist prima del nuovo tentativo.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
SCAN non risolve	correggi DNS e SCAN record
nodo non entra nel cluster	controlla interconnect, VIP, orario e log Clusterware
ASM diskgroup non monta su nodo 2	multipath, udev, ownership e alert ASM
RU diverse	allinea Grid e DB Home prima del database
Observer perde il sito dopo caduta nodo	valida endpoint DG ad alta disponibilita'

SHAMS PROJECT: Matrice Campi DBCA PEYTECH Oracle 19c

Obiettivo operativo

Compilare DBCA senza confondere il nome condiviso del database con il nome site-specific della configurazione Data Guard. Questa checklist deriva dall'audit delle schermate DBCA ricevute e dalla baseline PEYTECH adattata a Oracle 19c.

DBCA crea soltanto il primary PE. Il physical standby SE viene creato in un secondo momento con RMAN duplicate, non con un altro wizard DBCA indipendente.

Fonti Oracle ufficiali

- Creazione database con DBCA
- Naming database e SID
- Creazione RAC con DBCA

Naming da usare

Per il collaudo C, il primary e' sul sito PE e lo standby sul sito SE.

Oggetto	Primary PE	Standby SE
Nome base condiviso	M24SHAMS	M24SHAMS
DB_NAME	M24SHAMS	M24SHAMS
DB_UNIQUE_NAME	M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
Global Database Name DBCA	M24SHAMSPEC[.<DB_DOMAIN>]	N/A: no DBCA
SID DBCA single instance	M24SHAMSPEC	N/A: no DBCA
SID prefix DBCA RAC	M24SHAMSPEC	N/A: no DBCA
SID RAC risultanti	M24SHAMSPEC1, M24SHAMSPEC2	M24SHAMSSEC1, M24SHAMSSEC2

Oggetto	Primary PE	Standby SE
SID locale auxiliary single	N/A	M24SHAMSSEC

La regola PEYTECH e':

```
DB_UNIQUE_NAME = <NOME_BASE><DATACENTER><AMBIENTE>
```

Per questo change:

M24SHAMS + PE + C = M24SHAMSPEC

```
M24SHAMS + SE + C = M24SHAMSSEC
```

Per questo standard PEYTECH il SID single inserito in DBCA e' site-specific:

M24SHAMSPEC. Anche il SID prefix RAC e' site-specific; DBCA aggiunge il numero di istanza e crea M24SHAMSPEC1 e M24SHAMSPEC2.

Preflight

Prima di aprire DBCA raccogli dal database di riferimento i parametri approvati. Non copiare valori di sizing da una schermata senza evidenza.

```
SELECT name, db_unique_name, log_mode
FROM v$database;
```

```
SELECT name, display_value
FROM v$parameter
WHERE name IN (
    'sga_target',
    'sga_max_size',
    'pga_aggregate_target',
    'processes',
    'sessions',
    'open_cursors',
    'db_block_size',
    'db_recovery_file_dest',
```

```
'db_recovery_file_dest_size',
'log_archive_format'
)
ORDER BY name;
```

```
SELECT parameter, value
FROM nls_database_parameters
WHERE parameter IN (
    'NLS_CHARACTERSET',
    'NLS_NCHAR_CHARACTERSET',
    'NLS_LANGUAGE',
    'NLS_TERRITORY'
)
ORDER BY parameter;
```

```
SELECT DBMS_XDB_CONFIG.GETHTTPSPORT() AS em_express_https_port
FROM dual;
```

```
SELECT username, account_status
FROM dba_users
WHERE username IN ('DBSNMP', 'SYSMAN')
ORDER BY username;
```

```
SELECT group#, thread#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, members, status
FROM v$log
```

```
ORDER BY thread#, group#;
```

Registra nel change:

- RAM host e sizing SGA/PGA approvato;
- FRA bytes disponibili sul diskgroup dedicato;

- quattro online redo log group da 4G per thread come baseline iniziale,

da validare sul carico;

- componenti richiesti realmente dall'applicazione;
- uso o meno di EM Express e Cloud Control;
- blueprint selezionato: S1, S2, S3 oppure S4.

Procedura operativa

1. Avvio corretto

Avvia DBCA dal Database Home:

```
export ORACLE_BASE=<ORACLE_BASE>
```

```
export ORACLE_HOME=<ORACLE_HOME>
```

```
export PATH="$ORACLE_HOME/bin:$PATH"
```

dbca

Non usare Typical configuration. Seleziona Advanced configuration per controllare template, storage, componenti, parametri e script generati.

2. Matrice schermata-per-schermata

Schermata DBCA	Scelta approvata	Verifica operativa
Creation Mode	Advanced configuration	Non usare il percorso Typical configuration.
Deployment Type	Single instance per S1/S2; RAC per S3/S4	Per RAC usare configurazione admin-managed e selezionare entrambi i nodi.
Template	Custom Database	Evita template con datafile precostituiti quando serve controllo completo della creazione.
Database Identification, Global Database Name	M24SHAMSPEC[.<DB_DOMAIN>]	Contiene nome base, sito primary PE e ambiente collaudo C.
Database Identification, single instance SID	M24SHAMSPEC	Segue la convenzione site-specific PEYTECH.
Database Identification, RAC SID prefix	M24SHAMSPEC	DBCA crea M24SHAMSPEC1 e M24SHAMSPEC2.

Schermata DBCA	Scelta approvata	Verifica operativa
Container database	Disabilitato per S1/S3; abilitato per S2/S4	Per CDB creare la PDB iniziale M24SHAMSC_APP.
Storage Option	ASM con OMF su +M24SHAMS_DATA	Revisionare control file e redo multiplexati tra DATA e FRA.
Fast Recovery Option	FRA su +M24SHAMS_FRA con sizing approvato	Non puntare la FRA al diskgroup DATA.
Archiving	Abilitato	Nel popup usare automatic archiving; lasciare vuote le destinazioni locali se la destinazione prevista e' la FRA.
Network Configuration	Listener GI gia' approvati: applicativo 1521, DG 1531	Non creare un listener aggiuntivo vuoto o duplicato.
Database Options	Solo componenti applicativi approvati	Disabilitare OJVM, Spatial, Multimedia e OLAP se non richiesti. Oracle Text richiede conferma applicativa.
Memory	ASMM con SGA/PGA da sizing approvato	Non copiare automaticamente valori derivati dalla RAM host.
Sizing	processes=2048, db_block_size=8192 salvo eccezione approvata	Verificare anche sessions e open_cursors rispetto al riferimento.
Character sets	AL32UTF8, AL16UTF16, American, United States	Registrare eventuali eccezioni applicative.
Connection mode	Dedicated server	Usare shared server solo con requisito esplicito.
Management Options	EM Express disabilitato salvo approvazione; Cloud Control solo con team monitoring	Confrontare con GETHTTPSPORT() e stato account di monitoraggio del riferimento.
Creation Option	Generate database creation scripts	Salvare in \$ORACLE_BASE/admin/\$DB_NAME/scripts, revisionare SQL e init file prima dell'esecuzione.

3. All Initialization Parameters

Prima di generare gli script apri All Initialization Parameters, correggi i valori e seleziona l'inclusione nello SPFILE dove applicabile.

Parametro	Valore primary PE
db_name	M24SHAMS
db_unique_name	M24SHAMSPEC
db_create_file_dest	+M24SHAMS_DATA
db_recovery_file_dest	+M24SHAMS_FRA
db_recovery_file_dest_size	<FRA_BYTES>
processes	2048, salvo sizing approvato differente
db_block_size	8192, salvo requisito applicativo differente

Il trasporto redo remoto Data Guard viene configurato dopo la preparazione dello standby. Non inserire destinazioni remote improvvisate nel wizard.

4. Review degli script

DBCA deve produrre script da revisionare, non creare direttamente il database.

Conserva nel change gli script approvati e il summary DBCA.

Verifica almeno:

- CREATE DATABASE coerente con M24SHAMS;
- DB_NAME=M24SHAMS e DB_UNIQUE_NAME=M24SHAMSPEC;
- OMF e path ASM corretti;
- control file e redo multiplexati tra DATA e FRA;
- FRA su +M24SHAMS_FRA;
- ARCHIVELOG abilitato;
- componenti non richiesti assenti;
- nessuna password leggibile in file o argomenti shell.

Errori rilevati nelle schermate ricevute

Evidenza GUI	Correzione
Percorso Typical configuration	Usare Advanced configuration.

Evidenza GUI	Correzione
Template General Purpose or Transaction Processing	Usare Custom Database per il percorso controllato PEYTECH.
FRA inizialmente puntata al diskgroup DATA	Impostare +M24SHAMS_FRA e validare lo spazio reale.
Enable archiving non selezionato	Abilitare archiving e usare la FRA come destinazione locale.
Opzione per creare un nuovo listener selezionata senza necessità	Selezionare i listener GI esistenti 1521 e 1531; non crearne uno duplicato.
OJVM, Text, Multimedia, OLAP e Spatial selezionati	Installare soltanto i componenti approvati dall'applicazione.
EM Express selezionato sulla porta 5500	Disabilitarlo salvo decisione esplicita del team monitoring.
Create database selezionato nella Creation Option	Usare Generate database creation scripts, revisionare ed eseguire gli script approvati.

Le schermate mostrano dove intervenire, ma i valori dell'esempio ricevuto non sono la naming authority del progetto SHAMS. Per SHAMS si conserva la distinzione tra Global Database Name e SID site-specific M24SHAMSPEC, db_name=M24SHAMS e db_unique_name=M24SHAMSPEC.

Validazione finale

Prima di autorizzare l'esecuzione:

- [] Advanced configuration
- [] Custom Database
- [] Global Database Name = M24SHAMSPEC[.<DB_DOMAIN>]
- [] SID single = M24SHAMSPEC oppure SID prefix RAC = M24SHAMSPEC
- [] db_name = M24SHAMS
- [] db_unique_name = M24SHAMSPEC
- [] FRA = +M24SHAMS_FRA
- [] ARCHIVELOG abilitato
- [] listener esistenti selezionati, nessun listener duplicato
- [] componenti opzionali approvati uno per uno

[] Generate database creation scripts

[] script revisionati e allegati al change

Dopo l'esecuzione controllata:

```
SELECT name, db_unique_name, log_mode, force_logging, cdb
```

```
FROM v$database;
```

```
SELECT instance_name, status
```

```
FROM v$instance;
```

```
SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest
```

```
SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest_size
```

Troubleshooting rapido

Problema	Azione
Il SID single non include sito e ambiente	Impostare M24SHAMSPEC secondo la convenzione PEYTECH; mantenere distinto db_name=M24SHAMS.
DBCA calcola DB_NAME non coerente	Correggere db_name=M24SHAMS in All Initialization Parameters, includerlo nello SPFILE e verificare gli script generati.
FRA punta a DATA	Tornare alla schermata Fast Recovery Option e scegliere +M24SHAMS_FRA.
Il listener DG non compare	Configurare prima il listener GI 1531 nell'allegato host; non crearne uno DB Home duplicato.
Una option applicativa e' dubbia	Fermare il change e ottenere conferma applicativa/licenza prima della generazione script.
Il wizard e' gia' arrivato alla creazione diretta	Annullare, riaprire DBCA e scegliere la generazione script; non promuovere un database creato fuori dal percorso approvato.

SHAMS PROJECT: Data Guard Network e Broker

PEYTECH Oracle 19c

Obiettivo operativo

Configurare la parte comune Data Guard dei blueprint S1-S4: rete dedicata,

listener, alias Oracle Net, prerequisiti database, duplicate RMAN, Redo Apply e

Data Guard Broker. Questa guida non sostituisce il blueprint scelto: lo completa.

Usa un solo percorso:

Blueprint	Topologia locale	Percorso rete
S1, S2	Single instance con Oracle Restart/HAS	listener DG dedicato
S3, S4	RAC con Clusterware	rete DG RAC dedicata, se approvata

Fonti Oracle ufficiali

- Standby fisico con RMAN
- Redo Transport Services
- Protection Modes
- Requisiti Data Guard Broker
- Troubleshooting Data Guard

Assessment

1. Inventario obbligatorio

Non eseguire i comandi con placeholder irrisolti.

Campo	Primary PE	Standby SE
DB_NAME	M24SHAMS	M24SHAMS
DB_UNIQUE_NAME	M24SHAMSPEC	M24SHAMSSEC
Endpoint DG	<PRIMARY_DG_ENDPOINT>	<STANDBY_DG_ENDPOINT>

Campo	Primary PE	Standby SE
IP rete DG	<PRIMARY_DG_IPS>	<STANDBY_DG_IPS>
Listener DG	1531/TCP	1531/TCP
Oracle Home	<ORACLE_HOME>	<ORACLE_HOME>
Grid Home	<GRID_HOME>	<GRID_HOME>
RU approvata	<RU>	<RU>
ASM DATA	+M24SHAMS_DATA	+M24SHAMS_DATA
ASM FRA	+M24SHAMS_FRA	+M24SHAMS_FRA
Keystore TDE	<PATH oppure N/A>	<PATH oppure N/A>

Registra inoltre latenza PE-SE, firewall, DNS, route, MTU, banda disponibile, redo medio/picco e owners di rete, DBA, Security e storage.

2. Controlli database primary

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode,
       log_mode, force_logging, flashback_on
FROM v$database;
```

```
SHOW PARAMETER db_create_file_dest
```

```
SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest
```

```
SHOW PARAMETER standby_file_management
```

```
SHOW PARAMETER log_archive_config
```

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
FROM v$log
ORDER BY thread#, group#;
```

```
SELECT thread#, group#, bytes / 1024 / 1024 AS mb, status
```

FROM v\$standby_log

```
ORDER BY thread#, group#;
```

Atteso:

- ARCHIVELOG;
- FORCE LOGGING=YES;
- STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;
- SRL su entrambi i ruoli: online redo group + 1 per thread, stessa dimensione;
- Flashback Database raccomandato sui due siti per reinstate rapido.

Procedura operativa

1. Scelta rete single/HAS

Oracle Restart/HAS non gestisce una seconda rete RAC. Configura un listener dedicato sulla rete DG, senza creare risorse CRS di network o VIP RAC.

Esempio da adattare:

```
srvctl add listener -listener LISTENER_DG \
-oraclehome <GRID_HOME> \
-endpoints TCP:1531
```

```
srvctl start listener -listener LISTENER_DG
```

```
srvctl status listener -listener LISTENER_DG
```

Verifica che l'endpoint ascolti sull'interfaccia approvata. Se l'installazione richiede un indirizzo esplicito, registralo nel change e valida con lsnrctl.

2. Scelta rete RAC

Per S3 e S4, usa la rete DG dedicata solo dopo approvazione networking.

Il disegno standard prevede:

rete DG dedicata

- +-- VIP DG per ogni nodo PE e SE
- +-- DG SCAN per ogni sito
- +-- SCAN listener DG su 1531/TCP

```
+-- listener locale DG su 1531/TCP
```

Prima di applicare comandi srvctl, verifica la sintassi disponibile nella RU:

```
srvctl add network -help
```

```
srvctl add vip -help
```

```
srvctl add scan -help
```

```
srvctl add scan_listener -help
```

```
srvctl add listener -help
```

Non copiare valori LOCAL_LISTENER, REMOTE_LISTENER o LISTENER_NETWORKS

da un altro cluster. Quando esistono piu reti, registra il mapping approvato e

valida la registrazione dinamica su ogni nodo con:

```
srvctl config listener
```

```
srvctl config scan_listener
```

```
srvctl status listener
```

```
srvctl status scan_listener
```

```
lsnrctl services LISTENER_DG
```

3. Alias Oracle Net

Distribuisci gli alias nei DB Home coinvolti, nel Grid Home quando richiesto

dai tool e sull'Observer. Usa endpoint raggiungibili da entrambi i siti.

```
M24SHAMSPEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
```

```
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <PRIMARY_DG_ENDPOINT>)(PORT = 1531))
```

```
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = M24SHAMSPEC_DG))
```

```
)
```

```
M24SHAMSSEC_DG =
```

```
(DESCRIPTION =
```

```
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <STANDBY_DG_ENDPOINT>)(PORT = 1531))
```

```
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = M24SHAMSSEC_DG))
```

```
)
```

Test:

tnsping M24SHAMSPEC_DG

```
tnsping M24SHAMSSEC_DG
```

4. Registrazione statica temporanea per duplicate

L'auxiliary RMAN parte in NOMOUNT, quindi la registrazione dinamica non basta.

Sul nodo standby scelto per il duplicate aggiungi una registrazione statica temporanea a LISTENER_DG.

SID_LIST_LISTENER_DG =

```
(SID_LIST =
  (SID_DESC =
    (GLOBAL_DBNAME = M24SHAMSSEC_DG)
    (ORACLE_HOME = <ORACLE_HOME>)
    (SID_NAME = <M24SHAMSSEC oppure M24SHAMSSEC1>)
  )
)
```

```
lsnrctl reload LISTENER_DG
lsnrctl services LISTENER_DG
```

Dopo il duplicate, rimuovi la registrazione temporanea se non serve più.

La registrazione necessaria al Broker per startup e restart è una decisione separata: prima valida quanto gestito da Oracle Restart o Clusterware.

5. Password file e TDE

Trasferisci il password file con canale sicuro e permessi minimi. Non scrivere password in shell, file versionati o process list. Usa autenticazione OS locale, prompt interattivo oppure wallet SEPS.

Se TDE è attivo:

1. copia il keystore sul sito standby prima del duplicate;
2. verifica apertura wallet e backup keystore;
3. ripeti distribuzione e validazione dopo ogni rekey.

6. Auxiliary e duplicate RMAN

Sul standby avvia una sola auxiliary instance in NOMOUNT. Per RAC usa temporaneamente cluster_database=FALSE.

export ORACLE_SID=<M24SHAMSSEC oppure M24SHAMSSEC1>

```
rman target sys@M24SHAMSPEC_DG auxiliary sys@M24SHAMSSEC_DG
```

Le password vengono richieste interattivamente.

RUN {

DUPLICATE TARGET DATABASE

FOR STANDBY

FROM ACTIVE DATABASE

DORECOVER

SPFILE

SET db_unique_name='M24SHAMSSEC'

SET db_create_file_dest='+M24SHAMS_DATA'

SET db_recovery_file_dest='+M24SHAMS_FRA'

SET db_recovery_file_dest_size='<FRA_BYTES>'

SET log_archive_config='DG_CONFIG=(M24SHAMSPEC,M24SHAMSSEC)'

SET fal_server='M24SHAMSPEC_DG'

SET standby_file_management='AUTO'

NOFILENAMECHECK;

```
}
```

Usa NOFILENAMECHECK solo con storage realmente separato. Per RAC, completa registrazione Clusterware e parametri per istanza seguendo il blueprint scelto.

7. Avvio Redo Apply

Su standby montato:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

In Oracle 19c gli SRL permettono il real-time apply senza la clausola storica

USING CURRENT LOGFILE, deprecata da Oracle Database 12c.

8. Broker

Attiva Broker su entrambi i siti:

```
ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH SID='*';
```

Da dgmgrl, usando prompt interattivo o wallet:

```
CREATE CONFIGURATION M24SHAMS_DG AS
  PRIMARY DATABASE IS M24SHAMSPEC
  CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSPEC_DG;
```

```
ADD DATABASE M24SHAMSSEC AS
  CONNECT IDENTIFIER IS M24SHAMSSEC_DG
  MAINTAINED AS PHYSICAL;
```

```
ENABLE CONFIGURATION;
SHOW CONFIGURATION;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
```

```
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

Se erano presenti destinazioni remote manuali incompatibili con la gestione Broker, registra il prima/dopo e trasferisci ownership al Broker in modo controllato. Non azzerare parametri di rete o archiviazione alla cieca.

Validazione finale

```
SHOW CONFIGURATION;
SHOW DATABASE VERBOSE M24SHAMSPEC;
SHOW DATABASE VERBOSE M24SHAMSSEC;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;
VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

```
VALIDATE NETWORK CONFIGURATION FOR ALL;
```

Sul standby:

```
SELECT database_role, open_mode FROM v$database;
```

```
SELECT name, value, unit FROM v$dataguard_stats;
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence# FROM v$managed_standby;
```

```
SELECT thread#, low_sequence#, high_sequence# FROM v$archive_gap;
```

Il setup base e' valido con standby MOUNTED e Redo Apply attivo. Per aprire

lo standby in lettura usa la guida Active Data Guard dopo il gate licenza.

Rollback rapido

Se il profilo sincrono impatta i commit:

```
EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MAXPERFORMANCE;
```

```
EDIT DATABASE M24SHAMSSEC SET PROPERTY LogXptMode='ASYNC';
```

```
SHOW CONFIGURATION;
```

Se lo standby non e' affidabile, mantieni il primary aperto, preserva gli
archive log e pianifica il riallineamento. Non improvvisare failover o purge.

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima azione
Auxiliary non raggiungibile	static listener, tnsping, password file, firewall
ORA-12514	lsnrctl services LISTENER_DG, alias e SERVICE_NAME
ORA-01017	riallinea password file senza esporre credenziali
ORA-28365	verifica keystore TDE e copia approvata
ORA-16698	rivedi destinazioni redo manuali prima della presa in carico Broker
Apply fermo	alert log, MRP0, SRL, gap e spazio FRA
Gap redo	usa il test book e il runbook DG-062

SHAMS PROJECT: Active Data Guard e Servizi Role-Based PEYTECH Oracle 19c

Obiettivo operativo

Aprire uno standby fisico in READ ONLY WITH APPLY e pubblicare servizi role-based senza confondere il percorso Data Guard base con l'opzione Active Data Guard (ADG).

Il physical standby in MOUNTED con Redo Apply e' il percorso base. La lettura mentre apply continua e' un'estensione opzionale.

Gate licenza

Contesto	Regola
Laboratorio personale	Esercitazione ammessa solo nei limiti dei termini developer accettati al download, per sviluppo, test, prototipi o autoformazione
Produzione o uso aziendale	Attivare ADG solo con evidenza formale di entitlement
Oracle EE	Active Data Guard e' un'opzione extra-cost

Fonte: Oracle Database 19c Licensing Information.

Non usare questa guida come parere legale. Nel change registra sempre <EVIDENZA_LICENZA oppure LAB_PERSONALE>.

Assessment

Prima dell'attivazione:

```
SELECT name, db_unique_name, database_role, open_mode  
FROM v$database;
```

```
SELECT name, value, unit
```

```
FROM v$dataguard_stats

WHERE name IN ('transport lag', 'apply lag', 'apply finish time');
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#

FROM v$managed_standby
```

```
WHERE process IN ('MRP0', 'RFS', 'ARCH');
```

Verifica inoltre:

- Broker SUCCESS;
- SRL completi per ogni thread;
- lag entro soglia;
- FRA con spazio;
- servizi _PRY e _RO definiti con owner applicativo;
- PDB applicativo aperto in lettura solo nei blueprint CDB.

Procedura operativa

1. Attivazione ADG sullo standby

Sullo standby:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

```
SELECT open_mode, database_role
```

```
FROM v$database;
```

Atteso:

```
READ ONLY WITH APPLY | PHYSICAL STANDBY
```

Non usare USING CURRENT LOGFILE: in Oracle 19c e' una clausola storica e deprecata. Gli SRL corretti abilitano real-time apply.

Per tornare al percorso base:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

STARTUP MOUNT;

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

2. Servizi role-based

I servizi applicativi devono seguire il ruolo, non il nome del sito:

Servizio	Ruolo	Uso
M24SHAMSC_PRY	PRIMARY	traffico read-write
M24SHAMSC_RO	PHYSICAL_STANDBY	reporting read-only, solo con ADG autorizzato

Prima dei comandi, verifica la sintassi della RU:

```
srvctl add service -help
```

```
srvctl modify service -help
```

Single instance, esempio da adattare:

```
srvctl add service -db M24SHAMSPEC -service M24SHAMSC_PRY \
  -role PRIMARY -policy AUTOMATIC
```

```
srvctl add service -db M24SHAMSSEC -service M24SHAMSC_RO \
```

```
-role PHYSICAL_STANDBY -policy AUTOMATIC
```

RAC, esempio da adattare:

```
srvctl add service -db M24SHAMSPEC -service M24SHAMSC_PRY \
  -preferred M24SHAMSPEC1,M24SHAMSPEC2 \
  -role PRIMARY -policy AUTOMATIC
```

```
srvctl add service -db M24SHAMSSEC -service M24SHAMSC_RO \
```

```
-preferred M24SHAMSSEC1,M24SHAMSSEC2 \
```

```
-role PHYSICAL_STANDBY -policy AUTOMATIC
```

Definisci la configurazione equivalente nei due siti in modo che i servizi seguano correttamente switchover e failover.

3. Variante CDB/PDB

Per S2 e S4, collega il servizio alla PDB:

```
srvctl add service -db M24SHAMSPEC -service M24SHAMSC_PRY \
  -pdb M24SHAMSC_APP \
  -role PRIMARY -policy AUTOMATIC
```

```
srvctl add service -db M24SHAMSSEC -service M24SHAMSC_RO \
  -pdb M24SHAMSC_APP \
```

```
-role PHYSICAL_STANDBY -policy AUTOMATIC
```

Per RAC aggiungi anche le istanze preferred approvate. Non usare il servizio di default della CDB per l'applicazione.

Verifica:

```
SELECT con_id, name, open_mode
FROM v$pdbs
ORDER BY con_id;
```

```
SELECT con_id, name, network_name
FROM cdb_services
```

```
ORDER BY con_id, name;
```

4. Smoke test e role transition

Prima dello switchover:

```
srvctl config service -db M24SHAMSPEC
srvctl config service -db M24SHAMSSEC
srvctl status service -db M24SHAMSPEC
```

```
srvctl status service -db M24SHAMSSEC
```

Dopo switchover e switchback verifica:

1. _PRY disponibile solo sul nuovo primary;
2. _RO disponibile solo sul nuovo standby ADG;
3. scrittura consentita tramite _PRY;

4. scrittura rifiutata tramite _RO;
5. PDB aperta nel modo atteso per S2 e S4;
6. MRP0 attivo sullo standby.

Validazione finale

Check	Atteso
Gate licenza	evidenza o marcatura lab personale
Standby	READ ONLY WITH APPLY
_PRY	solo ruolo PRIMARY
_RO	solo ruolo PHYSICAL_STANDBY
Apply	MRP0 attivo
Gap	nessuna riga da V\$ARCHIVE_GAP sullo standby
Switchover	servizi seguono i ruoli
Switchback	servizi ritornano ai ruoli iniziali

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima azione
OPEN READ ONLY fallisce	cancella apply, controlla alert log e ruolo
_RO non parte	verifica gate licenza, open mode, ruolo e PDB
_PRY resta sul vecchio primary	controlla definizione role-based nei due siti
PDB chiusa dopo role transition	verifica saved state e startup policy
Apply lag cresce	controlla I/O, FRA, SRL e carico reporting
Query modifica dati sullo standby	interrompi test: _RO deve restare read-only

SHAMS PROJECT: Data Guard Evidence e Drill Test Book PEYTECH Oracle 19c

Obiettivo operativo

Raccogliere evidenze ripetibili per setup, switchover, gap, servizi, Observer e rollback dei blueprint SHAMS PROJECT. Il test book deve essere compilato durante il change: non e' una checklist da completare a memoria dopo il test.

Assessment

Scheda change

Campo	Valore
Change ID	<CHANGE_ID>
Blueprint	<S1/S2/S3/S4>
Ambiente	C
Primary iniziale	M24SHAMSPEC
Standby iniziale	M24SHAMSSEC
Data e finestra	<TIMESTAMP>
DBA owner	<NOME>
Application owner	<NOME>
Networking	<NOME>
Security / licensing	<NOME>
Rollback owner	<NOME>

Evidence pack minimo

Salva output con timestamp:

```
SHOW CONFIGURATION;

SHOW DATABASE VERBOSE M24SHAMSPEC;

SHOW DATABASE VERBOSE M24SHAMSSEC;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSPEC;

VALIDATE DATABASE M24SHAMSSEC;
```

```
VALIDATE NETWORK CONFIGURATION FOR ALL;
```

Sullo standby:

```
SELECT database_role, open_mode, protection_mode, switchover_status

FROM v$database;
```

```
SELECT name, value, unit

FROM v$dataguard_stats;
```

```
SELECT process, status, thread#, sequence#

FROM v$managed_standby;
```

```
SELECT thread#, low_sequence#, high_sequence#
```

```
FROM v$archive_gap;
```

V\$ARCHIVE_GAP si interroga sullo standby. Non usarla come query primaria sul primary.

Procedura operativa

Drill 1: preflight e duplicate

Check	Evidenza	Esito
DNS e porta 1531/TCP dai due siti	tnsping, lsnrctl services	<OK/KO>
RU Grid e DB Home allineata	opatch lsinventory	<OK/KO>
Password file trasferito senza esposizione	ticket Security	<OK/KO>
Keystore distribuito se TDE	backup e apertura wallet	<OK/KO/N.A.>

Check	Evidenza	Esito
Auxiliary in NOMOUNT	alert log e listener	<OK/KO>
Duplicate RMAN completato	log RMAN	<OK/KO>
SRL completi sui due ruoli	query V\$LOG, V\$STANDBY_LOG	<OK/KO>
Redo Apply attivo	MRP0	<OK/KO>

Drill 2: Broker

1. abilita Broker;
2. esegui SHOW CONFIGURATION;
3. valida i due database;
4. valida rete e static connect;
5. allega output prima e dopo eventuali correzioni.

Pass criteria:

- Broker SUCCESS;
- redo transport e apply senza errori;
- connect identifier raggiungibili dai due siti;
- nessuna password nel log.

Drill 3: switchover e switchback

1. drena o congela il traffico applicativo secondo il change;
2. verifica Broker SUCCESS, lag e readiness;
3. esegui SWITCHOVER TO M24SHAMSSEC;
4. verifica ruolo, scrittura _PRY, lettura _RO se ADG autorizzato e apply;
5. esegui switchback verso M24SHAMSPEC;
6. ripeti le verifiche.

Non usare snapshot VM per rollback quando esistono dischi ASM condivisi. Per un laboratorio distruttivo usa backup fisico consistente a VM spente oppure ricostruzione documentata.

Drill 4: interruzione rete Data Guard

Solo in laboratorio o ambiente non produttivo autorizzato:

1. registra interfaccia e regola tc;
2. lascia FSFO disabilitato oppure in observe-only, salvo test failover dedicato;
3. introduci latenza o packet loss sulla sola rete DG;
4. osserva transport lag, apply lag e alerting;
5. rimuovi sempre la regola;
6. misura il tempo di riallineamento.

Pass criteria:

- primary resta disponibile;
- lag rientra entro soglia dopo rollback rete;
- nessun gap permanente;
- Broker ritorna SUCCESS.

Drill 5: gap redo

Sul standby:

SELECT thread#, low_sequence#, high_sequence#

```
FROM v$archive_gap;
```

Risolvi con escalation progressiva:

1. verifica rete, listener, FRA, FAL e MRP;
2. attendi il recupero automatico FAL se i redo esistono;
3. copia archivelog mancanti con canale controllato e registra:
4.

```
ALTER DATABASE REGISTER PHYSICAL LOGFILE '<ARCHIVELOG_PATH>';
```
5. se i redo originali sono persi, ferma MRP e usa RMAN sullo standby:
6.

```
RECOVER STANDBY DATABASE FROM SERVICE M24SHAMSPEC_DG;
```
7. se la rete non consente recovery from service, usa incremental

FROM SCN con procedura approvata;

1. ricostruisci lo standby solo come ultima scelta.

Riavvia apply:

```
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
```

Drill 6: Active Data Guard e servizi

Esegui soltanto con <EVIDENZA_LICENZA oppure LAB_PERSONALE>:

2. apri standby READ ONLY WITH APPLY;
3. valida _PRY e _RO;
4. prova lettura su _RO;
5. prova una scrittura controllata e conferma che venga rifiutata;

6. verifica lag durante il carico reporting;
7. ripeti dopo switchover e switchback.

Drill 7: Observer FSFO

Esegui dopo stabilizzazione seguendo

Observer FSFO PEYTECH.

Sequenza:

1. abilita observe-only;
2. esegui VALIDATE FAST_START FAILOVER;
3. verifica SHOW FAST_START FAILOVER e SHOW OBSERVER;
4. prova la perdita del solo host Observer;
5. pianifica il crash o isolamento improvviso del primary in un change separato;
6. valida promozione, servizio applicativo e reinstate.

Un normale SHUTDOWN IMMEDIATE non e' un evento FSFO valido per il drill.

Validazione finale

Area	Evidenza	Esito
Setup	log duplicate, parametri, listener	<OK/KO>
Broker	show e validate	<OK/KO>
Apply	lag, MRP0, gap	<OK/KO>
SRL	online group + 1 per thread	<OK/KO>
Switchover	andata e ritorno	<OK/KO>
Servizi	_PRY, _RO se autorizzato	<OK/KO/N.A.>
Gap drill	riallineamento completato	<OK/KO>
Observer	observe-only e test approvato	<OK/KO/N.A.>
Segreti	nessuna password nei log	<OK/KO>

Firme:

Ruolo	Nome	Firma / ticket
DBA	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Application owner	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Networking	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Security / licensing	<NOME>	<RIFERIMENTO>
Change manager	<NOME>	<RIFERIMENTO>

Rollback rapido

Problema	Rollback
Commit lenti in sync	MaxPerformance + ASYNC
Standby instabile	mantieni primary, preserva redo, sospendi role transition
ADG non autorizzato	torna a standby MOUNTED con apply
Servizio errato	ferma service, correggi role policy, ripeti smoke test
Regola chaos rimasta attiva	rimuovi tc qdisc, verifica route e lag
FSFO genera falsi positivi	torna observe-only o disabilita FSFO

Troubleshooting rapido

Sintomo	Prima azione
Gap non si chiude	conserva sequence mancanti, verifica FAL e FRA
Recovery from service fallisce	password file, TNS, primary raggiungibile, alert log
Broker WARNING dopo rete ripristinata	SHOW DATABASE VERBOSE, lag e connect identifier
_RO scrivibile	interrompi test e verifica ruolo/alias
FSFO non promuove	Observer, target, lag limit, Broker e reachability

Sintomo	Prima azione
Vecchio primary torna online dopo failover	applica fencing prima di consentire traffico